I HC QUC GIA THỊNH PH H CHỜ MINH
TRNG I HC BÒCH KHOA
KHOA KHOA HC VỊ K THUT MÒY TỜNH



BÒO CÒO THIT K KIN TRỮC VỊ CHI TIT H THNG PHN MM

SUBMISSION #2: UI MOCKUPS & DETAILED UML DIAGRAMS

MŨN HC: **CŨNG NGH PHN MM (CO3001)** — HK261

TỊI:

SMART E-MOBILITY HUB

H thng iu phi Phng tin in trong Khu ũ th HQG-HCM

Ging viển hng dn: TS. Trn Th Ngc Tróm

Lp hc phn: L02

Nhúm bòo còo: BEE BRAVE (7 thịnh viển)

Thịnh ph H Chờ Minh, Thòng 10/2026

Hc k HK261

STT	H vị Tổn	MSSV	Phón h ph tròch	Vai trù	úng gúp
1	Nguyn Thịnh t	2410709	SS1: t & Qun lỳ Xe dứng chung	Leader/PM	100%
2	Nguyn Anh Tịi	2413035	SS2: ng kỳ Sc & xe cò nhón	Dev/Analyst	100%
3	Phm Tin t	2410724	SS3: Giòm sòt Mng li Hub	Dev/Analyst	100%
4	ng Hoịng Quỳ Nhón	2412401	SS4: iu phi & X lỳ S c	Dev/Analyst	100%
5	Dng ng Khoa	2411589	SS5: Lp lch Sc Thũng minh	Dev/Analyst	100%
6	Hoịng Vn Tn	2213074	SS6: Mũ phng What-if Nhu cu	Dev/Analyst	100%
7	Nguyn Trung Nguyổn	2011710	SS7: Mũ phng What-if H tng	Dev/Analyst	100%

Bng 0.1: Danh sòch Thịnh viổn Nhúm 1, MSSV vị Phón h Ph tròch

Mc lc

Danh mc hình nh và bng biu **4**

Li nói u **7**

1 Thit k Giao din Ngi dùng – UI Design & Prototype Thc t (Group Work) **8**
1.1 Tng quan nguyên tc thit k UI/UX & iu hng chung 8
1.2 K hoch Hin thc Hóa Prototype theo Mô hình MoSCoW (Cam kt $\geq 70\%$) . 8
1.3 S Lung Màn hình iu hng Tng th (Screen Navigation Flow) 10
1.4 Giao din Thc t Phân h Sinh viên (SS1 & SS2) 11
1.4.1 Phân h SS1: t xe & Qun lý Ch Sinh viên (Hình 1.2) 12
1.4.2 Phân h SS2: ng ký Phng tin EV Cá nhân & Qun lý Bãi (Hình 1.3) 13
1.5 Giao din Thc t Phân h Vn hành & iu phi (SS3, SS4, SS5) 14
1.5.1 Phân h SS3: Giám sát Mng li Hub Thi gian thc (Hình 1.4) 15
1.5.2 Phân h SS4: iu phi Cân bng Ti & X lý S c K thut (Hình 1.5) 16
1.5.3 Phân h SS5: Lp lch Sc Thông minh & Qun lý Hàng i (Hình 1.6) . . 17
1.6 Giao din Thc t Phân h Mô phng What-if (SS6 & SS7) 18
1.6.1 Phân h SS6: Mô phng Nhu cu t bin Metro Surge (Hình 1.7) 19
1.6.2 Phân h SS7: Mô phng S c H tng & Gi ý iu hng 1-chm (Hình 1.8) . 20

2 S Tun t – Sequence Diagrams (Individual Work) **21**
2.1 Phân h SS1: t & Qun lý Xe dùng chung (Nguyn Thành t) 22
2.1.1 UC_SS1_01: t gi ch & Quét QR/PIN nhn xe 22
2.1.2 UC_SS1_02: Tr xe 1-chiu & Quyt toán ví in t 24
2.1.3 UC_SS1_03: Hy t xe & Hoàn 100% cc 25
2.2 Phân h SS2: ng ký Sc & xe cá nhân (Nguyn Anh Tài) 26
2.2.1 UC_SS2_01: ng ký xe EV cá nhân 26
2.2.2 UC_SS2_02: t ch và nhu cu sc xe EV cá nhân 27
2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân ti Hub 28
2.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dch v xe cá nhân 29
2.3 Phân h SS3: Giám sát Mng li Hub (Phm Tin t) 30
2.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trng thái Hub theo thi gian thc 30
2.3.2 UC_SS3_02: Cnh báo quá ti & xut iu phi 31
2.4 Phân h SS4: iu phi & X lý S c (ng Hoàng Quý Nhân) 32
2.4.1 UC_SS4_01: Lp lnh iu phi phng tin gia các Hub 32
2.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & X lý s c k thut phng tin 32
2.5 Phân h SS5: Lp lch Sc Thông minh (Dng ng Khoa) 33
2.5.1 UC_SS5_01: Lp lch u tiên sc t ng 33
2.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng i sc & Phí chim dng 34
2.6 Phân h SS6: Mô phng What-if Nhu cu (Hoàng Vn Tn) 35
2.6.1 UC_SS6_01: Mô phng t tng t bin hành khách Metro (Metro Surge) . 35
2.6.2 UC_SS6_02: D báo nhu cu theo gi & Phân tích hàng i 36
2.7 Phân h SS7: Mô phng What-if H tng (Nguyn Trung Nguyên) 37
2.7.1 UC_SS7_01: Mô phng s c mt in / li cng sc 37
2.7.2 UC_SS7_02: T ng phát cnh báo & Gi ý iu hng 1-chm 38

3 S Hot ng – Activity Diagrams (Individual Work) 40
3.1 Phân h SS1: t & Qun lý Xe dùng chung (Nguyn Thành t) 41
3.1.1 UC_SS1_01: t gi ch & Quét QR/PIN nhn xe 41
3.1.2 UC_SS1_02: Tr xe 1-chiu & Quyt toán ví in t 42
3.1.3 UC_SS1_03: Hy t xe & Hoàn 100% cc 43
3.2 Phân h SS2: ng ký Sc & xe cá nhân (Nguyn Anh Tài) 44
3.2.1 UC_SS2_01: ng ký xe EV cá nhân 44
3.2.2 UC_SS2_02: t ch và nhu cu sc xe EV cá nhân 45
3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân ti Hub 46
3.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dch v xe cá nhân 47
3.3 Phân h SS3: Giám sát Mng li Hub (Phm Tin t) 48
3.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trng thái Hub theo thi gian thc 48
3.3.2 UC_SS3_02: Cnh báo quá ti & xut iu phi 48
3.4 Phân h SS4: iu phi & X lý S c (ng Hoàng Quý Nhân) 49
3.4.1 UC_SS4_01: Lp lnh iu phi phng tin gia các Hub 49
3.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & X lý s c k thut phng tin 50
3.5 Phân h SS5: Lp lch Sc Thông minh (Dng ng Khoa) 51
3.5.1 UC_SS5_01: Lp lch u tiên sc t ng 51
3.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng i sc & Phí chim dng 51
3.6 Phân h SS6: Mô phng What-if Nhu cu (Hoàng Vn Tn) 52
3.6.1 UC_SS6_01: Mô phng t tng t bin hành khách Metro (Metro Surge) . 52
3.6.2 UC_SS6_02: D báo nhu cu theo gi & Phân tích hàng i 52
3.7 Phân h SS7: Mô phng What-if H tng (Nguyn Trung Nguyên) 53
3.7.1 UC_SS7_01: Mô phng s c mt in / li cng sc 53
3.7.2 UC_SS7_02: T ng phát cnh báo & Gi ý iu hng 1-chm 53

4 S Trng thái – State-chart Diagrams 54
4.1 Vòng i trng thái Phng tin & t ch 54
4.2 Vòng i trng thái Cng sc & Phiên sc (Phí chim dng Overstay) 55
4.3 Vòng i trng thái Vn hành ca Mobility Hub 56

A Cu trúc Th mc và Mã ngun D án 58
A.1 Mã ngun D án (GitHub Repository) 58
A.2 Cu trúc Th mc D án (Project Structure) 58

Danh mc hơnh nh vị bng biu

Danh mc hơnh nh (List of Figures)

Kỳ hiu	Tổn hơnh nh / S	V trờ / Mc	S trang
Hơnh 1.1	S Lung Mịn hơnh iu hng Tng th (Screen Navigation Flow)	Mc 1.3	10
Hơnh 1.2	Giao din Thc t: t xe & Qun lỳ Ch Sinh viổn (Phón h SS1)	Mc 1.4	12
Hơnh 1.3	Giao din Thc t: ng kỳ Phng tin EV & Bõi (Phón h SS2)	Mc 1.4	13
Hơnh 1.4	Giao din Thc t: Bng iu khin Giòm sòt Mng li Hub (Phón h SS3)	Mc 1.5	15
Hơnh 1.5	Giao din Thc t: iu phi Cón bng Ti & X lỳ S c (Phón h SS4)	Mc 1.5	16
Hơnh 1.6	Giao din Thc t: Lp lch Sc Thũng minh & Qun lỳ Hịng i (Phón h SS5)	Mc 1.5	17
Hơnh 1.7	Giao din Thc t: Mũ phng Nhu cu t bin Metro Surge (Phón h SS6)	Mc 1.6	19
Hơnh 1.8	Giao din Thc t: Mũ phng S c H tng & Gi ỳ 1-chm (Phón h SS7)	Mc 1.6	20
Hơnh 2.1	S Tun t Chi tit – UC_SS1_01 (t xe & Quỗt nhn xe)	Mc 2.1	23
Hơnh 2.2	S Tun t Chi tit – UC_SS1_02 (Tr xe 1-chiu & Quyt toòn vờ)	Mc 2.1	25
Hơnh 2.3	S Tun t Chi tit – UC_SS1_03 (Hy t xe & Hoịn cc / Pht No-show)	Mc 2.1	26
Hơnh 2.4	S Tun t Chi tit – UC_SS2_01 (ng kỳ xe EV cò nhón)	Mc 2.2	27
Hơnh 2.5	S Tun t Chi tit – UC_SS2_02 (t ch & Lch sc xe cò nhón)	Mc 2.2	28
Hơnh 2.6	S Tun t Chi tit – UC_SS2_03 (Check-in xe EV cò nhón ti Hub)	Mc 2.2	29
Hơnh 2.7	S Tun t Chi tit – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toòn dch v xe)	Mc 2.2	30
Hơnh 2.8	S Tun t Chi tit – UC_SS3_01 (Giòm sòt trng thòi Hub thi gian thc)	Mc 2.3	31
Hơnh 2.9	S Tun t Chi tit – UC_SS3_02 (Cnh bòo quò ti & xut iu phi)	Mc 2.3	31
Hơnh 2.10	S Tun t Chi tit – UC_SS4_01 (Lp lnh iu phi phng tin)	Mc 2.4	32
Hơnh 2.11	S Tun t Chi tit – UC_SS4_02 (Bòo còo & X lỳ s c k thut xe)	Mc 2.4	33
Hơnh 2.12	S Tun t Chi tit – UC_SS5_01 (Lp lch u tiổn sc t ng)	Mc 2.5	34

Kỳ hiu	Tổn hơnh nh / S	V trờ / Mc	S trang
Hơnh 2.13	S Tun t Chi tit – UC_SS5_02 (Giòm sòt hịng i sc & Phờ chim dng)	Mc 2.5	35
Hơnh 2.14	S Tun t Chi tit – UC_SS6_01 (Mũ phng t tng t bin Metro Surge)	Mc 2.6	36
Hơnh 2.15	S Tun t Chi tit – UC_SS6_02 (D bòo nhu cu theo gi & Phón tờch hịng i)	Mc 2.6	37
Hơnh 2.16	S Tun t Chi tit – UC_SS7_01 (Mũ phng s c mt in / li tr sc)	Mc 2.7	38
Hơnh 2.17	S Tun t Chi tit – UC_SS7_02 (T ng phòt cnh bòo & iu hng 1-chm)	Mc 2.7	39
Hơnh 3.1	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS1_01 (t & Nhn xe)	Mc 3.1	42
Hơnh 3.2	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS1_02 (Tr xe 1-chiu)	Mc 3.1	42
Hơnh 3.3	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS1_03 (Hy t xe & Hoịn cc / Pht No-show)	Mc 3.1	43
Hơnh 3.4	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS2_01 (ng kỳ xe EV)	Mc 3.2	44
Hơnh 3.5	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS2_02 (t ch /sc)	Mc 3.2	45
Hơnh 3.6	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS2_03 (Check-in Hub)	Mc 3.2	46
Hơnh 3.7	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toòn)	Mc 3.2	47
Hơnh 3.8	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS3_01 (Giòm sòt Hub)	Mc 3.3	48
Hơnh 3.9	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS3_02 (Cnh bòo quò ti)	Mc 3.3	48
Hơnh 3.10	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS4_01 (Lp lnh iu xe)	Mc 3.4	49
Hơnh 3.11	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS4_02 (X lỳ s c k thut)	Mc 3.4	50
Hơnh 3.12	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS5_01 (Lp lch u tiổn sc)	Mc 3.5	51
Hơnh 3.13	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS5_02 (Giòm sòt hịng i sc)	Mc 3.5	51
Hơnh 3.14	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS6_01 (Mũ phng Metro Surge)	Mc 3.6	52
Hơnh 3.15	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS6_02 (D bòo nhu cu theo gi)	Mc 3.6	52
Hơnh 3.16	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS7_01 (Mũ phng mt in)	Mc 3.7	53
Hơnh 3.17	S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS7_02 (iu hng 1-chm)	Mc 3.7	53
Hơnh 4.1	S Trng thòi Vùng i Phng tin in dứng chung (EV Lifecycle)	Mc 4.1	54

Kỳ hiu	Tổn hơnh nh / S	V trờ / Mc	S trang
Hơnh 4.2	S Trng thòi Cng sc & Phờ chim dng tr sc (Overstay Fee)	Mc 4.2	55
Hơnh 4.3	S Trng thòi Vn hịnh Mng li Mobility Hub (Metro Surge)	Mc 4.3	56

Danh mc bng biu (List of Tables)

Kỳ hiu	Tổn bng biu	V trờ / Mc	S trang
Bng 0.1	Danh sòch Thịnh viổn Nhúm 1, MSSV vị Phón h Ph tròch	Trang bơa	1
Bng 1.1	Ma trn òp ng Yổu cu Phi chc nng trổn Giao din UI/UX	Mc 1.1	8
Bng 1.2	Ma trn Phón b Phm vi Hin thc Prototype theo MoSCoW	Mc 1.2	9
Bng 1.3	c t Còc Mịn hơnh Chc nng Phón h Sinh viổn	Mc 1.4	11
Bng 1.4	c t Còc Mịn hơnh Bng iu khin Vn hịnh & iu phi	Mc 1.5	14
Bng 1.5	c t Mịn hơnh Cu hơnh & Bòo còo Mũ phng What-if	Mc 1.6	18
Bng 2.1	Ma trn Phón cũng Thc hin 17 Sequence Diagrams	Mc 2	22
Bng 2.2	c t Lung Thũng ip Tng tòc (Message Exchange) – UC_SS1_01	Mc 2.1	24
Bng 3.1	Ma trn Phón loi Lung Nghip v trong 17 Activity Diagrams	Mc 3	41
Bng 4.1	Bng c t Chuyn Trng thòi Vùng i Xe in	Mc 4.1	54
Bng 4.2	Bng c t Chuyn Trng thòi Cng Sc & Tr Sc	Mc 4.2	56
Bng 4.3	Bng c t Chuyn Trng thòi Vn hịnh Mng li Mobility Hub	Mc 4.3	57

Li núi u

Trong bi cnh ũ th húa nhanh vị xu hng chuyn i s mnh m ti i hc Quc gia Thịnh ph H Chờ Minh (HQG-HCM), vic xóy dng mt h thng giao thũng xanh, bn vng vị thũng minh kt ni còc trng thịnh viển lị mt bịi toòn cp thit. tịi **"Smart E-Mobility Hub – H thng iu phi Phng tin in trong Khu ũ th HQG-HCM"** c nhúm thc hin nhm gii quyt trn vn bịi toòn tờch hp gia mng li xe in dứng chung, h tng trm sc thũng minh vị nng lc iu phi t ng da trển phón tờch d liu What-if.

Ni tip thịnh cũng ca giai on **Submission #1** (Xòc nh bi cnh, 14 yểu cu phi chc nng vị 17 Use-cases nghip v chi tit), bòo còo **Submission #2** ònh du bc chuyn húa mang tờnh then cht t *mũ hơnh húa yểu cu nghip v (Business Requirements)* sang *mũ hơnh húa thit k kin trũc vị chi tit k thut (Architectural & Detailed Design)*. C th, bòo còo tp trung hin thc húa bn tr ct ct lủi:

1. **Thit k Giao din Ngi dứng (UI/UX Mockups):** Xóy dng khung iu hng (Screen Flow) trc quan, chun húa tri nghim cho Sinh viển, Còn b Vn hịnh vị Chuyển viển Phón tờch, tuón th nghiểm ngt còc yểu cu NFR-07 (Responsive), NFR-08 (Ti a 3 bc t xe) vị NFR-09 (Bn a húa ting Vit).
2. **Mũ hơnh húa Tng tòc (Sequence Diagrams):** Chi tit húa toịn b 17 kch bn Use-Case sang s tun t UML, th hin chờnh xòc còc thũng ip bt ng b, ng b vị còc khi x lỳ ngoi l gia còc thịnh phn giao din, controller vị tng lu tr d liu.
3. **Mũ hơnh húa Lung Nghip v (Activity Diagrams):** Xóy dng s hot ng phón lịn (Swimlane) rủ rịng, phón nh minh bch tròch nhim x lỳ gia Tòc nhón ngi dứng vị H thng t ng.
4. **Mũ hơnh húa Hịnh vi Trng thòi (State-chart Diagrams):** c t mòy trng thòi hu hn cho còc thc th then cht (Phng tin, Tr sc vị Toịn b Mobility Hub), thit lp nn tng vng chc cho vic cịi t mõ ngun backend.

Nhúm **BEE BRAVE** xin bịy t lùng bit n chón thịnh vị sóu sc nht n **TS. Trn Th Ngc Tróm** – Ging viển hng dn hc phn Cũng ngh Phn mm (CO3001). S nh hng hc thut tn tóm, nhng nhn xỗt sc bỗn vị còc yểu cu chun mc cũng nghip t cũ lị kim ch nam giữp nhúm hoịn thin òn vi cht lng k thut cao nht.

Thịnh ph H Chờ Minh, ngịy 19 thòng 10 nm 2026

Tp th Nhúm BEE BRAVE

Mc 1: Thit k Giao din Ngi dứng – UI Design & Prototype Thc t (Group Work)

1.1 Tng quan nguyổn tc thit k UI/UX & iu hng chung

H thng Smart E-Mobility Hub c xóy dng da trổn nguyổn lỳ ti gin thao tòc, nh hng tri nghim ngi dứng hin i vị tòch hp hoịn chnh còc yổu cu phi chc nng:

- **òp ng a nn tng (NFR-07 Responsive):** Giao din thòch ng linh hot t mịn hơnh in thoi di ng (375 px), mòy tònh bng n mịn hơnh Dashboard iu hịnh ln (1920 px).
- **Thao tòc ti gin (NFR-08 User Journey):** m bo quy trơnh t xe hoc ng kỳ tr sc hoịn tt trong **khũng quò 03 bc tng tòc chònh**.
- **Bn a húa & Trc quan (NFR-09 Usability):** 100% giao din h tr ngũn ng ting Vit chun mc, tòch hp nh dng tin t Vit Nam (VN), mõ mịu phón nh trng thòi pin (Xanh $\geq 50\%$, Vịng $20 - 49\%$, $< 20\%$) vị mc lp y Hub.

Bng 1.1: Ma trn òp ng Yổu cu Phi chc nng trổn Giao din Ngi dứng

Mõ NFR	Tiổu chờ Phi chc nng	Gii phòp Hin thc trổn Giao din UI/UX
NFR-07	Responsive a kòch thc	T ng co giõn b cc qua CSS Grid/Flexbox vị Streamlit Layout columns.
NFR-08	t xe ≤ 3 bc	Bc 1: Chn Hub & Xe $\rightarrow$ Bc 2: Khúa cc vò $\rightarrow$ Bc 3: Nhn mõ QR/PIN.
NFR-09	Ngũn ng & Bn a húa	100% giao din Ting Vit chun, nh dng tin t VN vị thi gian 24h.

1.2 K hoch Hin thc Húa Prototype theo Mũ hơnh MoSCoW (Cam kt $\geq 70\%$)

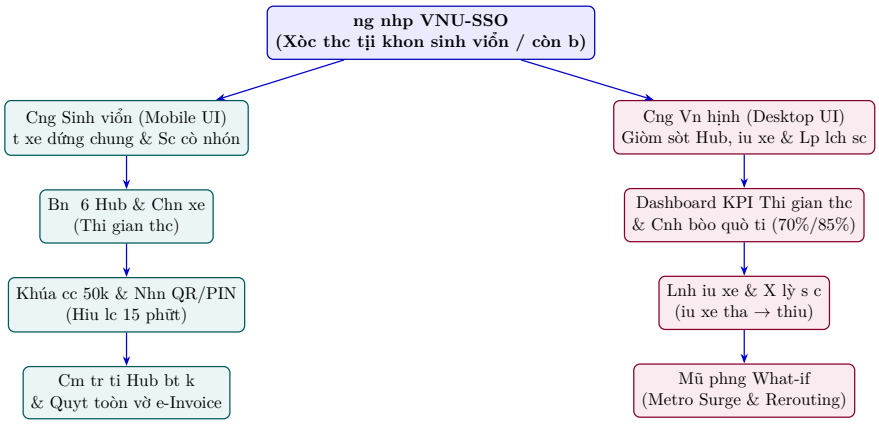
Nhm m bo tònh kh thi cao trong quò trơnh phòt trin sn phm thc t theo yổu cu ca mũn hc (hin thc ti thiu 70% chc nng ct lửi), nhúm tin hịnh phón k phm vi tònh nng thũng qua ma trn **MoSCoW (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have)**. Toịn b còc phón h t SS1 n SS5 thuc phm vi bt buc vị u tiổn cao (85% tng khi lng), trong khi còc mũ-un mũ phng nóng cao SS6 vị SS7 úng vai trù hoịn thin nng lc phón tòch.

Bng 1.2: Ma trn Phón b Phm vi Hin thc Prototype theo MoSCoW (Cam kt $\geq 70\%$)

Phón loi MoSCoW	**T trng**	**Hng mc Chc nng Hin thc trong Prototype Streamlit**	**Mc Np**
Must-have	50%	ng nhp VNU-SSO, t cc gi xe 15p, Nhn xe (QR/PIN), Tr xe, Quyt toòn vờ ni b (SS1); ng kỳ xe EV cò nhón & Check-in ch (SS2); Bn giòm sòt 6 Hub thi gian thc (SS3).	Sub #3 & #4
Should-have	25%	Lp lnh iu chuyn xe cón bng mng li, Bòo còo & x lỳ s c xe (SS4); Thut toòn sp xp hịng i sc t ng theo SoC & Pht quò gi Overstay Fee sau 15p (SS5).	Sub #3 & #4
Could-have	15%	Bng iu khin cu hơnh tham s Monte Carlo mũ phng Metro Surge (SS6) vị Gi lp s c mt in li trm sc & Gi ỳ iu hng 1-chm (SS7).	Sub #4
Won't-have	10%	Tờch hp phn cng cm bin IoT thc t ngoịi hin trng (thay th bng API gi lp d liu Telemetry thi gian thc).	Sau òn
Tng mc cam kt hin thc húa ca nhúm: 90% khi lng chc nng c t.			

1.3 S Lung Mịn hơnh iu hng Tng th (Screen Navigation Flow)

S di óy th hin lung di chuyn tng quan ca ngi dứng t bc ng nhp nh danh tp trung VNU-SSO n còc phón h nghip v tng ng theo vai trù ngi dứng (Sinh viổn vs Còn b Vn hịnh):



Hơnh 1.1: S Lung Mịn hơnh iu hng Tng th (Screen Navigation Flow)

1.4 Giao din Thc t Phón h Sinh viển (SS1 & SS2)

Phón h Sinh viển c xóy dng theo trit lỳ thit k di ng u tiển (*Mobile-first Design*), hng ti phc v hn 60.000 sinh viển, ging viển vị còn b ang sinh hot, hc tp ti ũ th HQG-HCM. Toịn b hịnh trơnh ngi dứng (User Journey) c tinh gn ti a nhm òp ng tiểu chun thi gian thao tòc di 60 gióy t khi m ng dng n khi nhn xe thịnh cũng:

- **nh danh tp trung & Bo mt 2 lp (VNU-SSO):** Tờch hp giao thc OAuth 2.0 / OpenID Connect vi h sinh thòi qun lỳ tịi khon ca HQG-HCM, t ng ng b d liu sinh viển (MSSV, H tển, Vin/Trng) vị liển kt s d vờ in t sinh viển.
- **Trc quan húa Bn GIS & Nng lc Trm:** Giao din hin th trc quan bn 6 Hub trung tóm vi trng thòi cp nht thi gian thc v s ch trng, s cng sc kh dng vị s lng xe in sn sịng ln bònh.
- **Quy trơnh 3 bc minh bch (3-Step Booking Journey):** Xúa b hoịn toịn tơnh trng nhp nhng phờ n thũng qua c ch bng giò tham kho trc quan, thũng bòo min phờ 30 phữt u theo chờnh sòch i hc Xanh, vị cp mõ PIN m khúa IoT ch sau 1 chm xòc nhn.

Bng 1.3 di óy tng hp danh mc vị c t k thut chi tit ca còc mịn hơnh chc nng thuc Phón h Sinh viển:

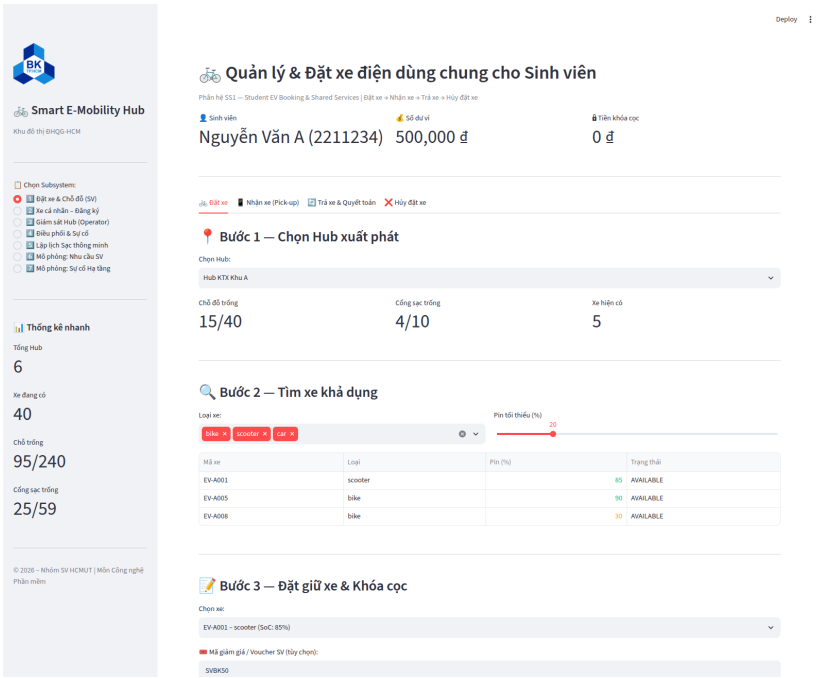
Bng 1.3: c t Còc Mịn hơnh Chc nng Phón h Sinh viển

Mõ MH	Tển Mịn hơnh / Chc nng	Còc Thịnh phn Giao din & D liu Chờnh
M-01	ng nhp VNU-SSO	Xòc thc tp trung tịi khon HQG-HCM, h tr 2FA OTP.
M-02	Bn Mng li 6 Hub	nh v trm theo GIS, hin th s xe sn sịng vị cng sc trng.
M-03	t xe Dứng chung (SS1)	B lc chng loi, thanh trt pin ti thiu, khúa cc 50.000 VN.
M-04	Nhn xe Thũng minh (Pick-up)	Sinh mõ PIN 6 s vị QR ng, m ngc 15 phữt, kờch hot m khúa IoT.
M-05	ng kỳ Xe EV Cò nhón (SS2)	Biu mu thu thp bin s, model xe, dung lng pin vị cng sc.
M-06	Check-in / Check-out Hub	Quỗt mõ QR/th RFID, t ng nóng h barie vị quyt toòn vờ in t.

1.4.1 Phón h SS1: t xe & Qun lý Ch Sinh viển (Hnh 1.2)

Giao din phón h SS1 (`src/components/student_booking.py`) th hin quy trnh khỗp kờn t tra cu n nhn xe:

- **Thanh iu hng & nh danh sinh viển:** Sidebar trời hin th biu trng H Bòch Khoa, tổn phón h vị th thng kổ nhanh toịn mng li (6 Hub, 40 xe, 95/240 ch trng, 25/59 cng sc trng). Header chờnh th hin danh tờnh sinh viển (Nguyn Vn A - MSSV: 2211234), s d vờ (500.000 VN) vị s d cc tm gi (0 VN).
- **H thng 4 Tabs nghip v liển hoịn:** Phón nh rủ 4 bc trong vùng i chuyn i: *t xe*, *Nhn xe (Pick-up)*, *Tr xe & Quyt toòn*, vị *Hy t xe*.
- **Bc 1 – Chn Hub xut phòt:** La chn trm xut phòt (Hub KTX Khu A) vi 3 th o lng ng: Ch trng (15/40), Cng sc trng (4/10), vị S xe hin cú (5 xe).
- **Bc 2 – Tơm kim & Lc phng tin:** B lc h tr chn a loi hơnh (bike, scooter, car), thanh trt mc pin ti thiu (SoC $\geq$ 20%). Danh sòch xe kh dng hin th trc quan: `EV-A001` (scooter, SoC 85% - mịu xanh), `EV-A005` (bike, SoC 90% - mịu xanh), `EV-A008` (bike, SoC 30% - mịu vịng cam), toịn b u trng thòi `AVAILABLE`.
- **Bc 3 – t gi xe, Khúa cc & Voucher:** Cho phỗp chn xe c th (`EV-A001` - scooter, SoC 85%), nhp mõ u õi hc ng `SVBK50` (gim 5.000 VN cc thuổ). Bng giò tham kho minh bch: min phờ 30 phữt u theo chờnh sòch HQG-HCM, cc 1.000 VN/phữt sau 30p, tin cc gi ch 50.000 VN c gi trong 15 phữt.
- **Lung xòc nhn & Nhn xe qua IoT:** Khi bm [Xòc nhn t gi xe], h thng t ng khúa cc 50.000 VN t vờ, chuyn xe sang trng thòi `RESERVED`, sinh mõ PIN 6 ch s (`745768`) sinh viển nhp ti tr trm thũng minh kờch hot m khúa c in.

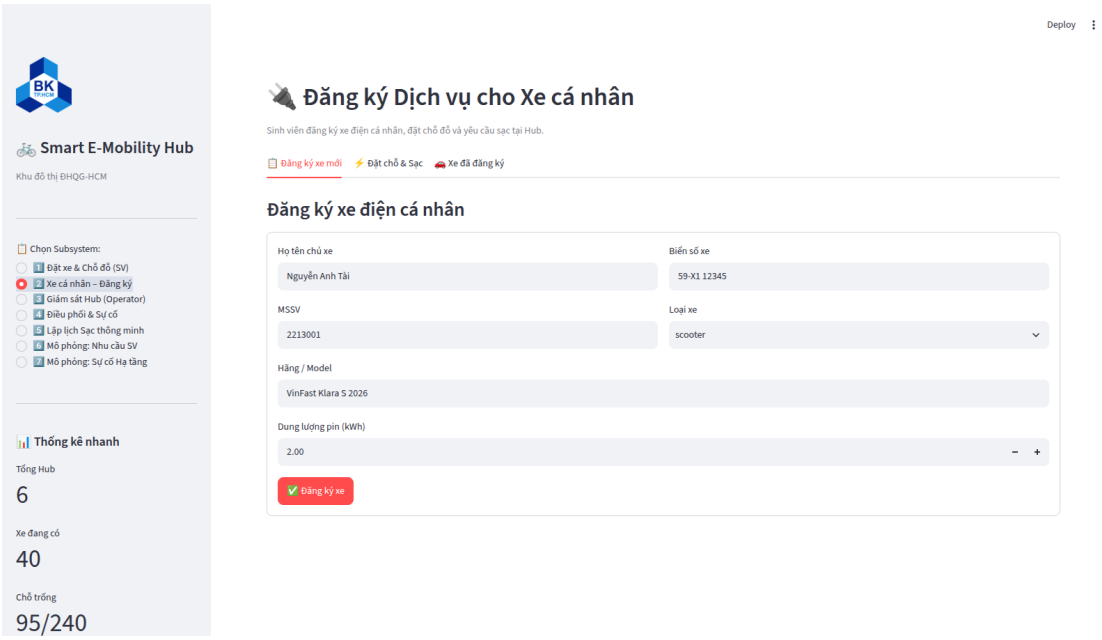


Hnh 1.2: Giao din Thc t Prototype: t xe & Qun lý Ch định cho Sinh viển (Phón h SS1) Giao din thc t th hin sinh viển Nguyn Vn A ang thc hin quy trnh 3 bc ti Hub KTX Khu A: chn trm, lc danh sòch xe kh dng vi mõ mịu pin trc quan, òp dng voucher sinh viển vị sn sing khúa cc 15 phữt.

1.4.2 Phón h SS2: ng kỳ Phng tin EV Cò nhón & Qun lỳ Bõi (Hnh 1.3)

Phón h SS2 (`src/components/personal_ev.py`) gii quyt bị toòn qun lỳ xe in cò nhón ca sinh viển vị còn b khi vọ gi hoc sc ti Hub:

- **Cu trữc 3 Tabs qun tr phng tin cò nhón:** Gm *ng kỳ xe mi*, *t ch & Sc*, vị *Xe õ ng kỳ*.
- **Biu mu nh danh phng tin chun húa:** Thu thp y còc trng thũng tin k thut phc v kim soòt an ninh vị lp lch sc:
  - H tổn ch xe: **Nguyn Anh Tị**; Mõ s sinh viển: **2213001**.
  - Bin s ng kỳ: **59-X1 12345**; Chng loi phng tin: **scooter**.
  - Hõng sn xut & Model: **VinFast Klara S 2026**; Dung lng pin danh nh: **2.00 kWh**.
- **Hịnh ng ng kỳ xe:** Nữt bm [ng kỳ xe] thc hin kim tra tờnh hp l d liu, t ng cp mõ nh danh duy nht `PEV-2026`, liển kt trc tip vi th RFID sinh viển hoc mõ QR Check-in.
- **Tờch hp vn hịnh bõi :** D liu xe cò nhón sau khi ng kỳ c a vọ c s d liu Hub, phc v t ng nóng h barie khi xe check-in ti cng trm vị òp dng biu giò sc u õi ni b dịnh riổng cho sinh viển HQG-HCM.



Hnh 1.3: Giao din Thc t Prototype: ng kỳ Phng tin EV Cò nhón & Qun lỳ Bõi (Phón h SS2)

Biu mu trc tuyn h tr sinh viển ng kỳ thũng s k thut xe mòy in cò nhón (VinFast Klara S, pin 2.0 kWh), cp mõ nh danh PEV phc v check-in t ng qua cm bin barie vị lp lch sc thũng minh.

1.5 Giao din Thc t Phón h Vn hịnh & iu phi (SS3, SS4, SS5)

Trung tóm vn hịnh vị iu phi mng li (`hub_monitor.py`, `dispatch_incident.py`, `smart_charging.py`) c chun húa cho mịn hơnh Dashboard giòm sòt iu hịnh (Desktop/Wall-board Resolution) ca Còn b Vn hịnh (Hub Operator). Thit k tuón th nghiổm ngt nguyổn lỳ cũng thòi hc nhn thc (*Cognitive Ergonomics*) nhm h tr phòt hin im nghn vị a ra quyt nh x lỳ nhanh chúng:

- **Kin trữc hin th phón tng (Hierarchical Layout):** Cung cp gúc nhơn 3 cp : Cp v mũ toịn ũ th (B 4 th KPIs tng hp), Cp trm Hub (Mõ mịu cnh bòo quò ti 70%/85%), vị Cp chi tit thit b (Tơnh trng tng xe vị tng tr sc).
- **Phón nh vai trù Operator vs Admin:** Giao din trao quyn cho Operator thao tòc trc tip trổn d liu thi gian thc: phòt lnh iu xe tha sang thiu, bt/tt (Activate/Deactivate) cng sc phc v bo dng khn cp, mị khũng cn can thip mc c s d liu.
- **Ti u húa hịng i sc a tiổu chờ:** T ng chm im u tiổn phng tin theo dung lng pin x sóu (SoC) vị lch t trc, loi b hoịn toịn can thip cm tờnh ca con ngi.

Bng 1.4 di óy c t còc mịn hơnh iu khin nghip v phc v cũng tòc giòm sòt, iu phi vị sc thũng minh:

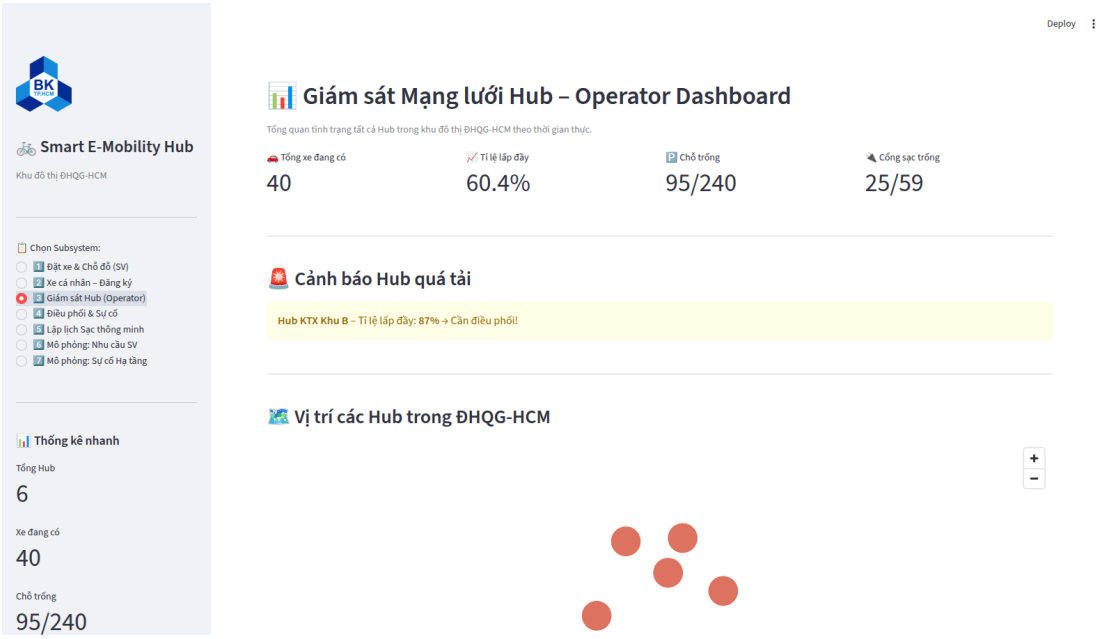
Bng 1.4: c t Còc Mịn hơnh Bng iu khin Vn hịnh & iu phi

Mõ MH	**Tổn Mịn hơnh / Chc nng**	**Còc Thịnh phn Giao din & D liu Chờnh**
D-01	Dashboard Giòm sòt Mng li (SS3)	4 th KPI ũ th, cnh bòo quò ti > 85%, bn s 6 Hub.
D-02	Qun lỳ Tịi nguyổn & Thit b (SS3)	Bt/Tt (Activate/Deactivate) cng sc, tr xe theo thi gian thc.
D-03	Trung tóm iu phi Xe (SS4)	Bng ma trn ti 6 Hub, form chuyn xe t Hub tha sang Hub thiu.
D-04	Bòo còo & X lỳ S c (SS4)	Ghi nhn h hng, phón loi cp (Khn cp, Cao, TB), lu nht kỳ.
D-05	Lp lch Sc Thũng minh (SS5)	Bng hịng i tờnh im u tiổn SoC/Booking, c ch Overstay Fee.

1.5.1 Phón h SS3: Giòm sòt Mng li Hub Thi gian thc (Hnh 1.4)

Bng iu khin giòm sòt mng li cung cp bc tranh tng th v h tng toịn ũ th HQG-HCM:

- **B 4 th KPI vn hịnh trng yu:** Tng s xe hin hu trổn mng li (40 xe), T l lp y bnh quón (60.4%), Tng ch trng kh dng (95/240 ch), vị Tng s cng sc kh dng (25/59 cng).
- **Hp cnh bòo quò ti t ng (Yellow Visual Alert):** H thng giòm sòt t ng kờch hot cnh bòo ni bt khi phòt hin trm vt ngng ti cnh bòo (85%): *"Hub KTX Khu B – T l lp y: 87% → Cn iu phi!"*.
- **Bn tng tòc OpenStreetMap:** Th hin ta a lỳ thc t ca 6 Hub trung tóm trong khuũn viổn HQG-HCM (KTX Khu A, KTX Khu B, Nhị Khòch, H Bòch Khoa, H KHXH&NV, H CNTT) vi mịu sc phn ònh tc thi mc bn rn ca trm.
- **Qun lỳ thit b thi gian thc:** H tr Operator thao tòc bt/tt (Activate/Deactivate) còc cng sc hoc khúa xe phc v bo trơ mị khũng cn can thip mc c s d liu.



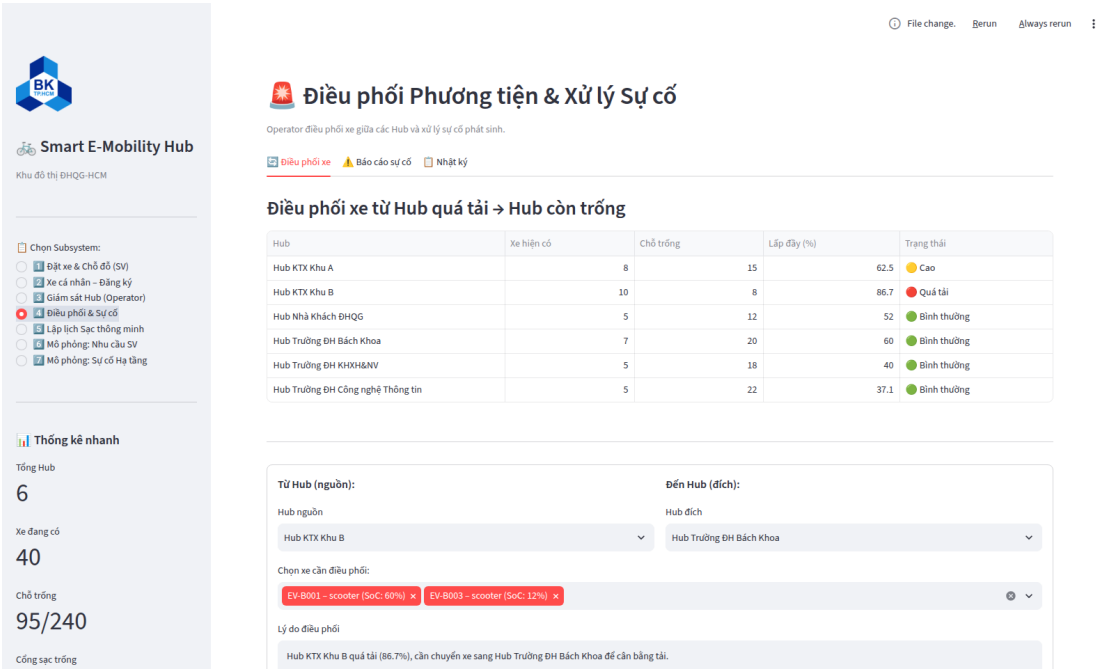
Hnh 1.4: Giao din Thc t Prototype: Bng iu khin Giòm sòt Mng li Hub Thi gian thc (Phón h SS3)

Mn hnh Operator Dashboard hin th 4 KPI vn hịnh ct lủi, cnh bòo quò ti tc thi ti Hub KTX Khu B (87%) vị bn GIS nh v 6 Hub trong khu ũ th HQG-HCM.

1.5.2 Phón h SS4: iu phi Cón bng Ti & X lỳ S c K thut (Hnh 1.5)

H tr Operator x lỳ trc tip tnh trng mt cón i phng tin vị s c k thut phòt sinh:

- **Tabs chc nng nghip v:** Gm *iu phi xe*, *Bòo còo s c*, vị *Nht kỳ*.
- **Ma trn trng thòi ti 6 Hub:** Hin th y s xe, ch trng, t l lp y vị phón loi trng thòi bng mõ mịu:
  - Hub KTX Khu B: 10 xe, 8 ch trng, lp y **86.7**% → **Quò ti** (chm).
  - Hub KTX Khu A: 8 xe, 15 ch trng, lp y **62.5**% → **Mc cao** (chm vịng).
  - Hub Trng H Bòch Khoa: 7 xe, 20 ch trng, lp y **60.0**% → **Bnh thng** (chm xanh).
  - Còc Hub Nhị Khòch (52%), H KHXH&NV (40%), H CNTT (37.1%) u trng thòi bnh thng.
- **Biu mu phòt lnh iu phi xe chun húa:** Cho phỗp chn Hub ngun tha xe (**Hub KTX Khu B**), Hub ờch cùn nhiu ch trng (**Hub Trng H Bòch Khoa**), chn còc xe c th cn iu chuyn (`EV-B001` - scooter SoC 60%, `EV-B003` - scooter SoC 12%) vị nhp lỳ do iu phi rủ rịng.
- **Nht kỳ & Theo dủi s c:** Tip nhn thũng tin bòo hng phng tin hoc chp chòy cng sc, phón loi mc nghiổm trng vị lu vt vịo h thng kim toòn vn hịnh.



Hnh 1.5: Giao din Thc t Prototype: iu phi Cón bng Ti & X lỳ S c K thut (Phón h SS4) Ma trn trc quan tnh trng ti ca 6 Hub trong mng li vị biu mu phòt lnh iu phi phng tin t Hub KTX Khu B (ang quò ti 86.7%) sang Hub H Bòch Khoa (cùn 20 ch trng).

1.5.3 Phón h SS5: Lp lch Sc Thũng minh & Qun lỳ Hịng i (Hơnh 1.6)

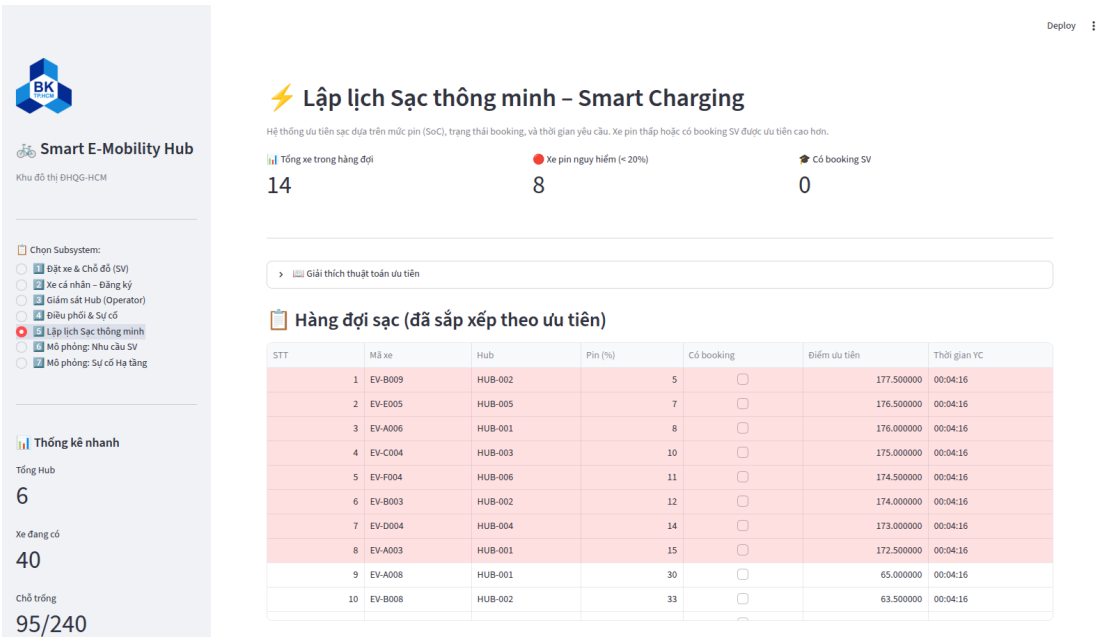
ng dng thut toòn ti u húa a mc tiểu nhm phón b hp lỳ cũng sut trm sc cho còc phng tin:

- **B ch s trng thòi hịng i sc:** Tng s xe trong hịng i (14 xe), S lng xe pin nguy him SoC $< 20\%$ (8 xe), vị S lng xe gn lch t trc ca sinh viển (0 xe).
- **Hịng i sc sp xp t ng theo im u tiển:** Thut toòn chm im da trển cũng thc a tiểu chờ hin thc ti `src/core/scheduler.py`:

$$\text{Score} = (100 - \text{SoC}) \times 0.5 + 100 \times \mathbb{I}(\text{SoC} < 20\%) + 60 \times \mathbb{I}(\text{HasBooking}) + 30 \times \mathbb{I}(\text{SoC} < 50\%) \quad (1)$$

trong ú $\mathbb{I}(\cdot)$ lị hịm ch th nhn giò tr 1 nu iu kin tha mõn vị 0 nu khũng. im s phn ònh chờnh xòc mc khn cp:

  - 8 xe cú mc pin nguy him (SoC $< 20\%$) c xp u tiển hịng u vị tũ mịu hng/ nht ni bt. Vờ d: Top 1 lị `EV-B009` (SoC $= 5\%$, khũng booking): Score $= (100 - 5) \times 0.5 + 100 + 0 + 30 = 47.5 + 130 =$ **177.5**; Top 2 lị `EV-E005` (SoC $= 7\%$): Score $= (100 - 7) \times 0.5 + 100 + 30 =$ **176.5**; Top 3 lị `EV-A006` (SoC $= 8\%$): Score = **176.0**, tip theo lị `EV-C004`, `EV-F004`, `EV-B003`, `EV-D004`, `EV-A003`.
  - Còc xe cú mc pin an toịn hn (SoC $\geq 30\%$) c xp sau vị gi mịu nn trng. Vờ d: `EV-A008` (SoC $= 30\%$, khũng booking): Score $= (100-30) \times 0.5 + 0 + 0 + 30 = 35.0 + 30 =$ **65.0**; `EV-B008` (SoC $= 33\%$): Score $= (100 - 33) \times 0.5 + 30 =$ **63.5**.
- **C ch pht quò hn cng sc (Overstay Fee):** Khi sc t ngng 100%, ng h m ngc 15 phữt ón hn kờch hot. Sau thi gian nịy, h thng t ng òp phờ chim dng cng nhm gii phúng ch cho xe tip theo trong hịng i.



Hơnh 1.6: Giao din Thc t Prototype: Lp lch Sc Thũng minh & Qun lỳ Hịng i (Phón h SS5)

Bng hịng i sc thũng minh c t ng sp xp theo im u tiển a mc tiểu, lịm ni bt còc phng tin cú mc pin nguy him (<20%) bng mõ mịu hng/ u tiển cp ngun sc trc.

1.6 Giao din Thc t Phón h Mũ phng What-if (SS6 & SS7)

Cũng c phón tờch vị gi lp kch bn chuyển sóu (`sim_demand.py` vị `sim_infrastructure.py`) phc v cũng tòc d bòo, ònh giò ri ro vị chun b phng òn ng phú vn hịnh:

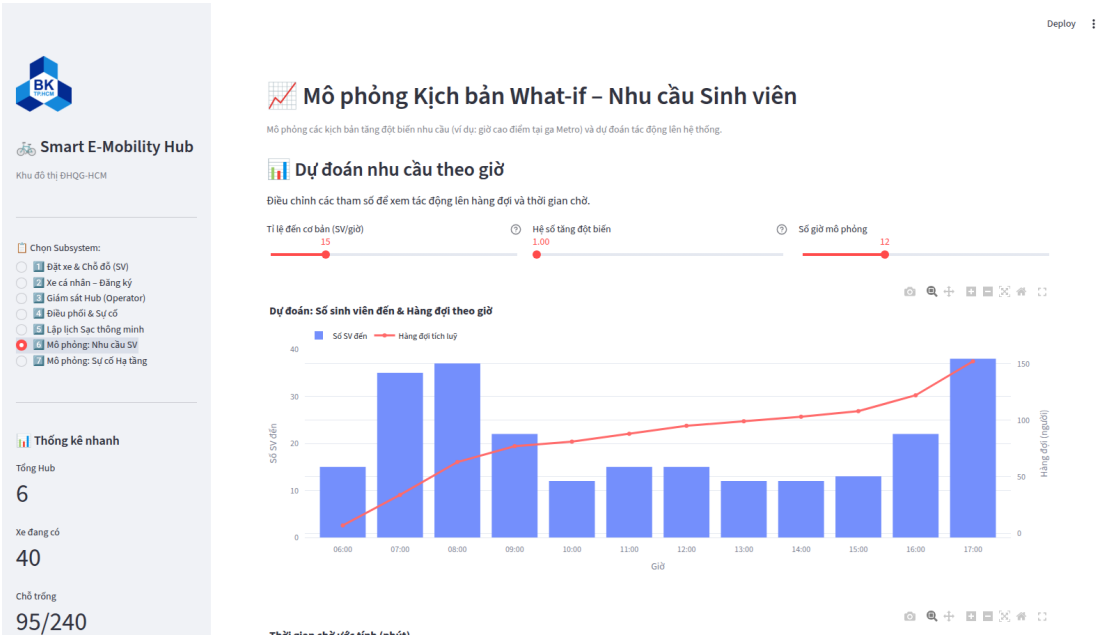
Bng 1.5: c t Mịn hơnh Cu hơnh & Bòo còo Mũ phng What-if

Mõ MH	**Tổn Mịn hơnh / Chc nng**	**Còc Thịnh phn Giao din & D liu Chờnh**
W-01	Cu hơnh Kch bn Metro Surge (SS6)	Thanh trt Surge Multiplier ($1\times - 5\times$), s gi mũ phng.
W-02	Biu Tòc ng Nhu cu (SS6)	Biu Plotly 2 trc tung: lng SV n vị hịng i tờch ly.
W-03	Gi lp S c H tng Port Failure (SS7)	Bng chn Hub b s c, s cng hng, nữt kờch hot gi lp.
W-04	xut iu phi & Rerouting (SS7)	Quỗt Hub lón cn, bng xut chuyn trm, nữt òp dng 1-chm.

1.6.1 Phón h SS6: Mũ phng Nhu cu t bin Metro Surge (Hnh 1.7)

Giữp nhị vn hịnh th nghim còc kch bn gia tng hịnh khòch t ngt khi tuyn Metro s 1 (Bn Thịnh – Sui Tiổn) x khòch ti ga HQG-HCM:

- **Cu hnh tham s mũ phng trc quan:** Cho phỗp tứy chnh t l sinh viổn n c bn (15 SV/gi), thanh trt h s tng t bin (Surge Multiplier $1.00 \times -5.00\times$), vị s gi mũ phng (12 gi).
- **Biu phón tòch Plotly tng tòc 2 trc tung:**
  - Ct mịu lam (trc tung tròi): Biu din s lng sinh viổn v Hub theo tng mc thi gian trong ngịy (t nh 40 ngi/gi vịo còc khung gi 08:00 sòng vị 17:00 chiu).
  - ng cam (trc tung phi): Th hin dịi hịng i tòch ly dn tng dn t sòng sm n cui bui chiu (vt mc 170 ngi nu khũng cú bin phòp iu phi xe kp thi).
- **ng dng h tr ra quyt nh:** Giữp ngi vn hịnh d bòo trc chònh xòc s lng phng tin cn iu ng b sung v trm ga Metro trc còc khung gi cao im.



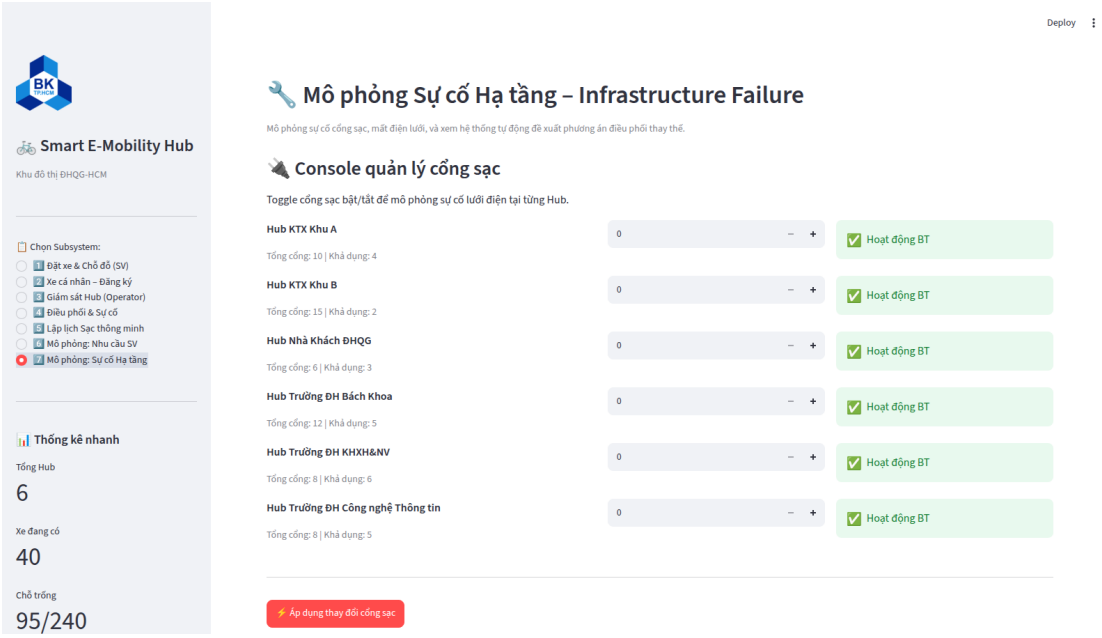
Hnh 1.7: Giao din Thc t Prototype: Bng iu khin Mũ phng Nhu cu Metro Surge (Phón h SS6)

Biu trc quan húa d bòo nhu cu i li theo gi vi 2 trc tung (lng sinh viổn n vs hịng i tòch ly dn), phc v hoch nh ngun lc trc còc t tng ti Metro.

1.6.2 Phón h SS7: Mũ phng S c H tng & Gi ỳ iu hng 1-chm (Hơnh 1.8)

Gi lp s c mt in trm sc hoc hng thit b vị t ng kờch hot kch bn iu hng phng tin thũng minh:

- **Kch bn gi lp Port Failure:** La chn trm b s c (Hub Trng H Bòch Khoa) vi 3 cng sc b ngt kt ni t ngt (gim t 5 xung 2 cng kh dng).
- **Nht kỳ s kin thi gian thc (Console Alert):** Ghi nhn chờnh xòc mc thi gian [23:46:15], t ng chuyn i 2 xe ang sc d dang (`EV-D002` vi SoC 20% vị `EV-D007` vi SoC 30%) t trng thòi `charging` v trng thòi ch `waiting`.
- **Bng xut iu phi t ng & Gi ỳ chuyn trm 1-chm:** H thng t ng quỗt tơm trm lón cn cùn cng sc trng (Hub Trng H KHXH&NV ang cú 6 cng trng), a ra phng òn chuyn tuyn ti u cho 2 xe b nh hng.
- **Nữt bm Òp dng kt qu:** Nữt [Òp dng kt qu mũ phng] kờch hot thũng bòo iu hng 1-chm (One-touch Rerouting Notification) gi n ng dng di ng ca ngi dứng kốm chờnh sòch u õi cng thổm 15 phữt di chuyn min phờ.



Hơnh 1.8: Giao din Thc t Prototype: Mũ phng S c H tng & Gi ỳ iu hng 1-chm (Phón h SS7)

Bng iu khin gi lp s c mt cng sc ti Hub H Bòch Khoa (-3 cng), hin th nht kỳ s kin thi gian thc vị t ng xut phng òn iu hng phng tin sang Hub H KHXH&NV.

Mc 2: S Tun t – Sequence Diagrams (Individual Work)

Mc niy trơnh biy chi tit **17 S Tun t (Sequence Diagrams)** tng ng vi 17 kch bn Use-Case ca h thng Smart E-Mobility Hub, c phón cũng c lp cho tng thịnh viển. Mi s lịm rủ còc lung trao i thũng ip, kim tra iu kin r nhònh (`alt`), vùng lp (`loop`) vị còc ngoi l k thut (`break`/`critical`).

Nguyển tc Mũ hơnh húa Tng tòc & Phón nh Vai trù H thng

m bo tònh chun xòc theo chun UML 2.5 vị phn hi chuyển mũn t Ging viển, toịn b còc s tun t tuón th nghiểm ngt còc nguyển lỳ:

- **Phón nh minh bch Operator vị Admin:** Tòc nhón *Nhón viển Vn hịnh (Operator)* trc tip tng tòc trển d liu thi gian thc (giòm sòt, kờch hot/tt thit b, phòt lnh iu chuyn xe). Trong khi ú, *Qun tr viển (Admin)* ch m nhim phón quyn tịi khon (RBAC), cu hơnh thũng s ban u vị can thip h tr khn cp.
- **X lỳ Yển cu Phi tng tòc (Non-interactive FRs):** Còc tin trơnh t ng chy ngm (lp lch sc ti u theo SoC, quỗt kim tra quò hn gi ch 15 phữt, ng b d liu cm bin IoT) c kờch hot bi chu k thi gian (Timer/Cron) hoc s kin bt ng b, c biu din qua Lifeline ca còc thịnh phn ni ti h thng (`:SchedulerService`, `:ChargingOptimizerEngine`), tuyt i khũng mũ hơnh húa b lp lch ngm thịnh mt Actor con ngi bển ngoịi.

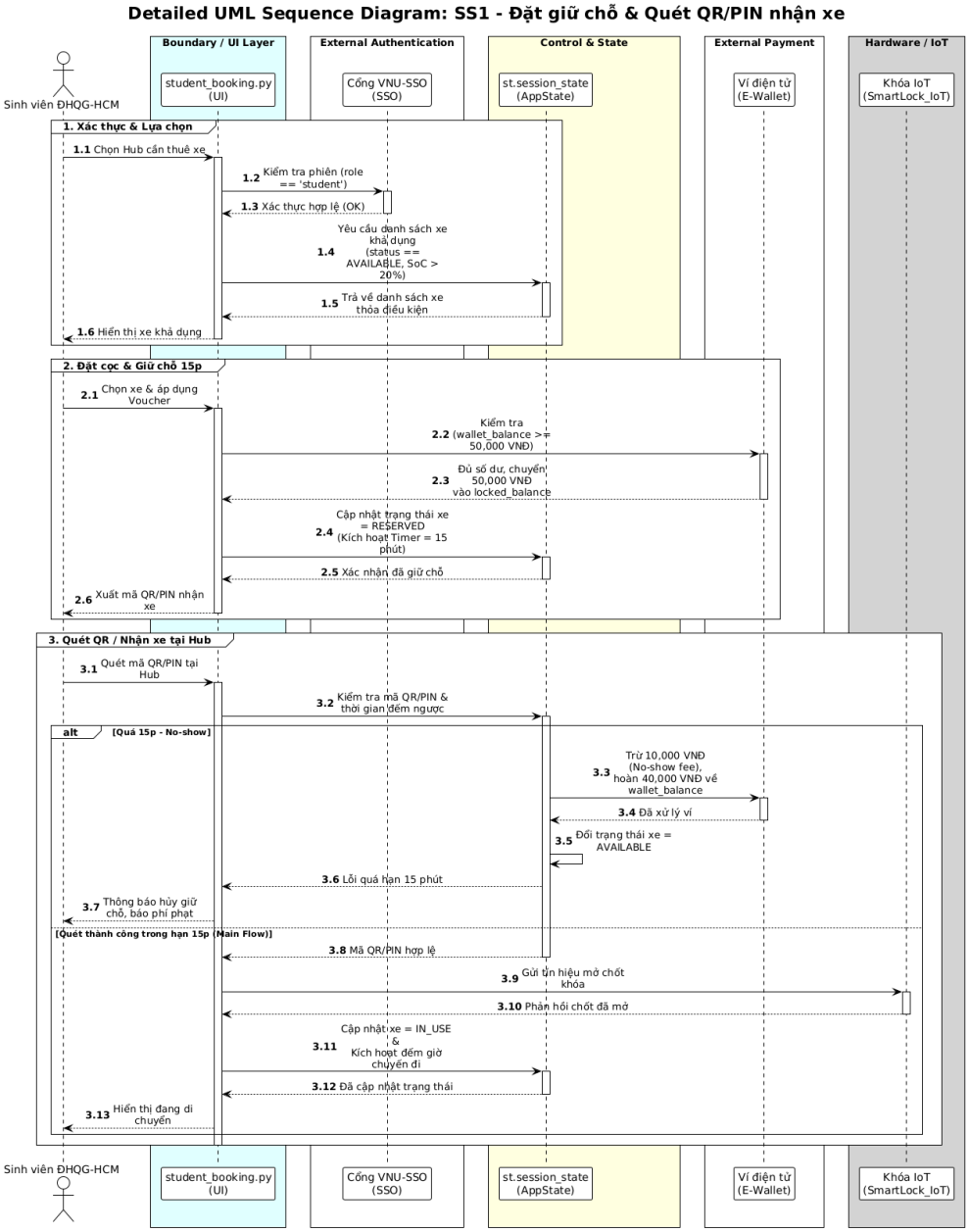
Bng 2.1: Ma trn Phón cũng Thc hin 17 Sequence Diagrams

STT	Mõ UC	Tổn Use-Case	Thịnh viổn ph tròch	Trng thòi
1	UC_SS1_01	t gi ch & Quỗt QR/PIN nhn xe	Nguyn Thịnh t	Hoịn thịnh
2	UC_SS1_02	Tr xe 1-chiu & Quyt toòn vờ in t	Nguyn Thịnh t	Hoịn thịnh
3	UC_SS1_03	Hy t xe & Hoịn cc / Pht No-show	Nguyn Thịnh t	Hoịn thịnh
4	UC_SS2_01	ng kỳ xe EV cò nhón	Nguyn Anh Tịi	Hoịn thịnh
5	UC_SS2_02	t ch vị nhu cu sc xe EV cò nhón	Nguyn Anh Tịi	Hoịn thịnh
6	UC_SS2_03	Check-in xe EV cò nhón ti Hub	Nguyn Anh Tịi	Hoịn thịnh
7	UC_SS2_04	Check-out vị thanh toòn dch v xe cò nhón	Nguyn Anh Tịi	Hoịn thịnh
8	UC_SS3_01	Giòm sòt trng thòi Hub theo thi gian thc	Phm Tin t	Hoịn thịnh
9	UC_SS3_02	Cnh bòo quò ti & xut iu phi	Phm Tin t	Hoịn thịnh
10	UC_SS4_01	Lp lnh iu phi phng tin gia còc Hub	ng Hoịng Quỳ Nhón	Hoịn thịnh
11	UC_SS4_02	Bòo còo & X lỳ s c k thut phng tin	ng Hoịng Quỳ Nhón	Hoịn thịnh
12	UC_SS5_01	Lp lch u tiổn sc t ng	Dng ng Khoa	Hoịn thịnh
13	UC_SS5_02	Giòm sòt hịng i sc & Phờ chim dng	Dng ng Khoa	Hoịn thịnh
14	UC_SS6_01	Mũ phng t tng t bin hịnh khòch Metro	Hoịng Vn Tn	Hoịn thịnh
15	UC_SS6_02	D bòo nhu cu theo gi & Phón tờch hịng i	Hoịng Vn Tn	Hoịn thịnh
16	UC_SS7_01	Mũ phng s c mt in / li cng sc	Nguyn Trung Nguyổn	Hoịn thịnh
17	UC_SS7_02	T ng phòt cnh bòo & Gi ỳ iu hng 1-chm	Nguyn Trung Nguyổn	Hoịn thịnh

2.1 Phón h SS1: t & Qun lỳ Xe dứng chung (Nguyn Thịnh t)

2.1.1 UC_SS1_01: t gi ch & Quỗt QR/PIN nhn xe

Mũ t nghip v: Sinh viổn chn Hub, chn xe in, thc hin khúa cc 50.000 VN trong vờ VNU-Pay. H thng sinh mõ OTP/QR cú hiu lc 15 phữt. Ti trm Hub, sinh viổn quỗt QR m khúa xe, chuyn trng thòi xe sang `IN_USE`.



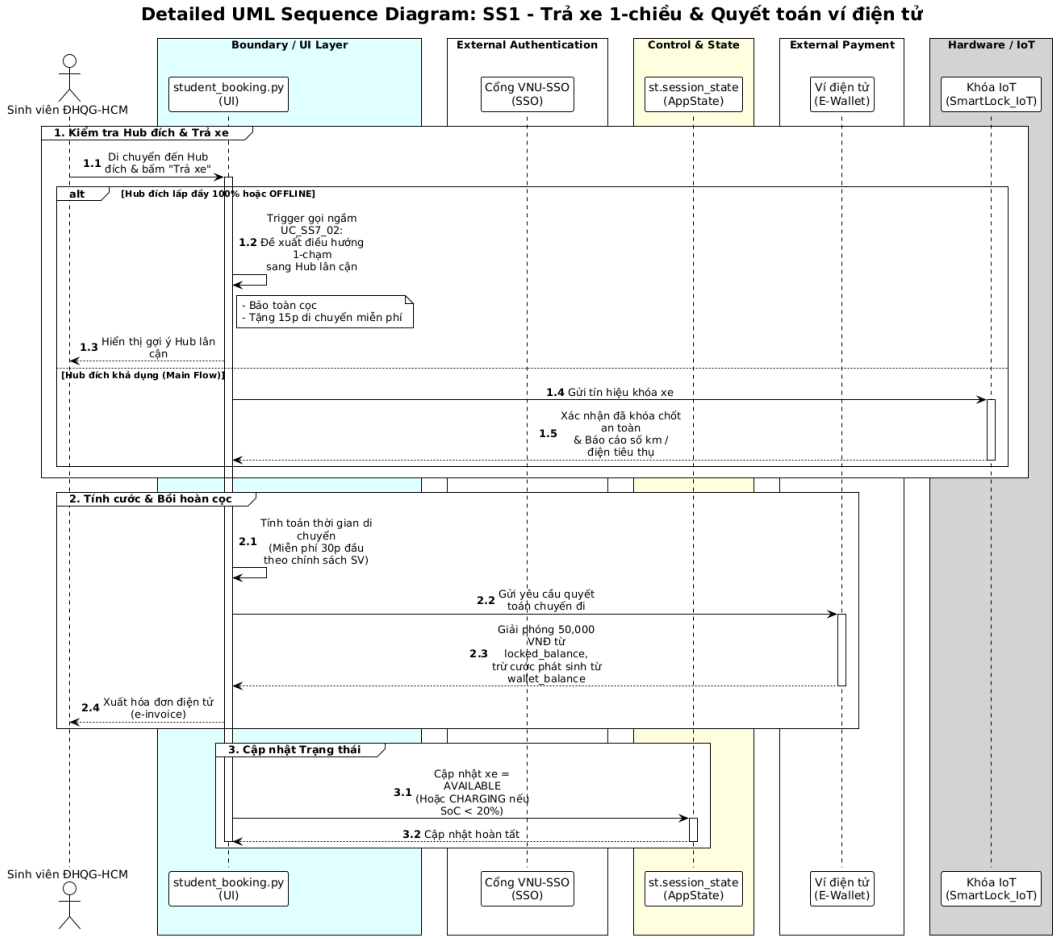
Hơnh 2.1: S Tun t Chi tit – UC_SS1_01 (t xe & Quỗt nhn xe)

Bng 2.2: c t Còc Thũng ip Tng tòc (Message Exchange Table) – UC_SS1_01

Bc	**i tng Gi**	**i tng Nhn**	**Tổn thũng ip / D liu trao i**
1	Sinh viổn	UI (student_ booking.py)	Chn Hub, chn xe in vị nhn [Xòc nhn t xe]
2	UI	BookingController	`createReservation(studentId, hubId, vehicleType)`
3	BookingController	WalletService	`checkBalanceAndLockDeposit(id, 50k)`
4	WalletService	st.session_state	Cp nht s d vờ, tr tin cc tm gi
5	BookingController	VehicleService	`lockVehicle(vehicleId, status="RESERVED", expire=15m)`
6	BookingController	UI	Tr v mõ t ch + QR code nhn xe (hiu lc 15 phữt)
7	Sinh viổn	SmartHub Gate IoT	Quỗt mõ QR code hoc nhp mõ PIN ti tr xe
8	SmartHub IoT	BookingController	`verifyUnlockRequest(pinCode, hubId)`
9	BookingController	SmartLock IoT	Lnh m khúa cht c in (`unlock()`), bt cùi xòc nhn
10	BookingController	st.session_state	Chuyn trng thòi xe sang `IN_USE`, bt u tờnh gi thuổ

2.1.2 UC_SS1_02: Tr xe 1-chiu & Quyt toòn vờ in t

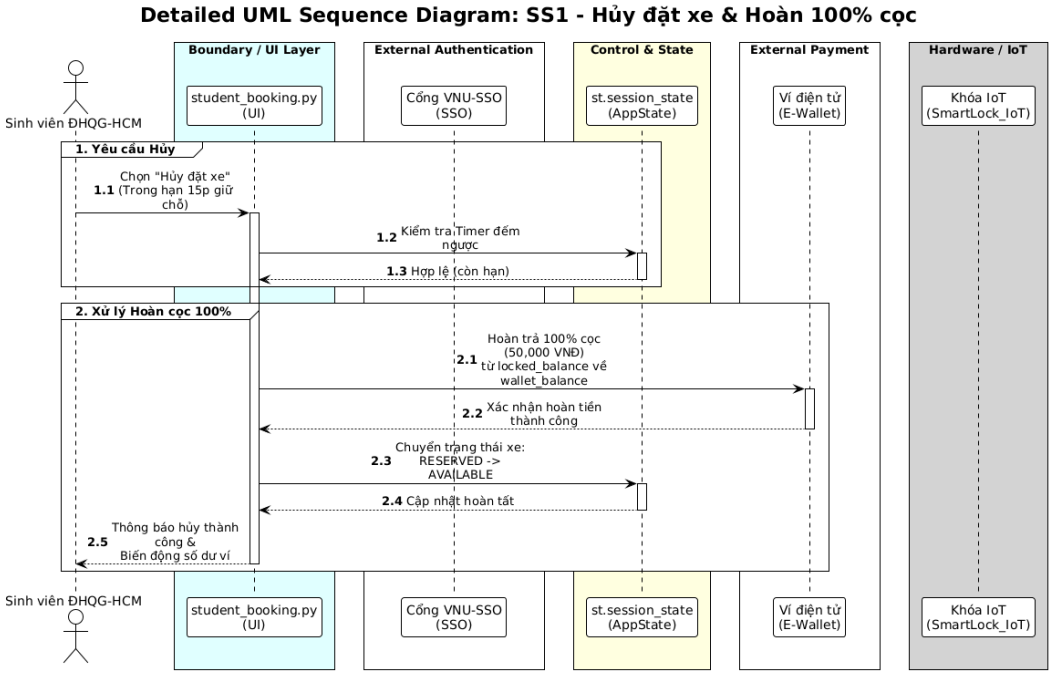
Mũ t nghip v: Sinh viổn a xe vịo cht khúa ti Hub bt k. Cm bin IoT xòc thc v trờ cht, c dung lng pin hin ti, tờnh cc thuổ xe thc t, hoịn li phn cc d vịo vờ vị xut húa n in t e-Invoice.



Hình 2.2: Sơ đồ tuần tự chi tiết – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví)

2.1.3 UC_SS1_03: Hủy thuê xe & Hoàn cọc / Phạt No-show

Mô tả nghiệp vụ: Khi sinh viên chủ động hủy thuê trong thời hạn 15 phút, hệ thống tự động giải phóng xe và trạng thái `AVAILABLE` và hoàn 100% tiền cọc (50.000 VND) về ví sinh viên. Trong trường hợp quá 15 phút mà sinh viên không đến nhận xe (No-show), hệ thống tự hủy, đồng thời áp dụng phí phạt giữ chỗ 10.000 VND và hoàn trả 40.000 VND còn lại về ví.

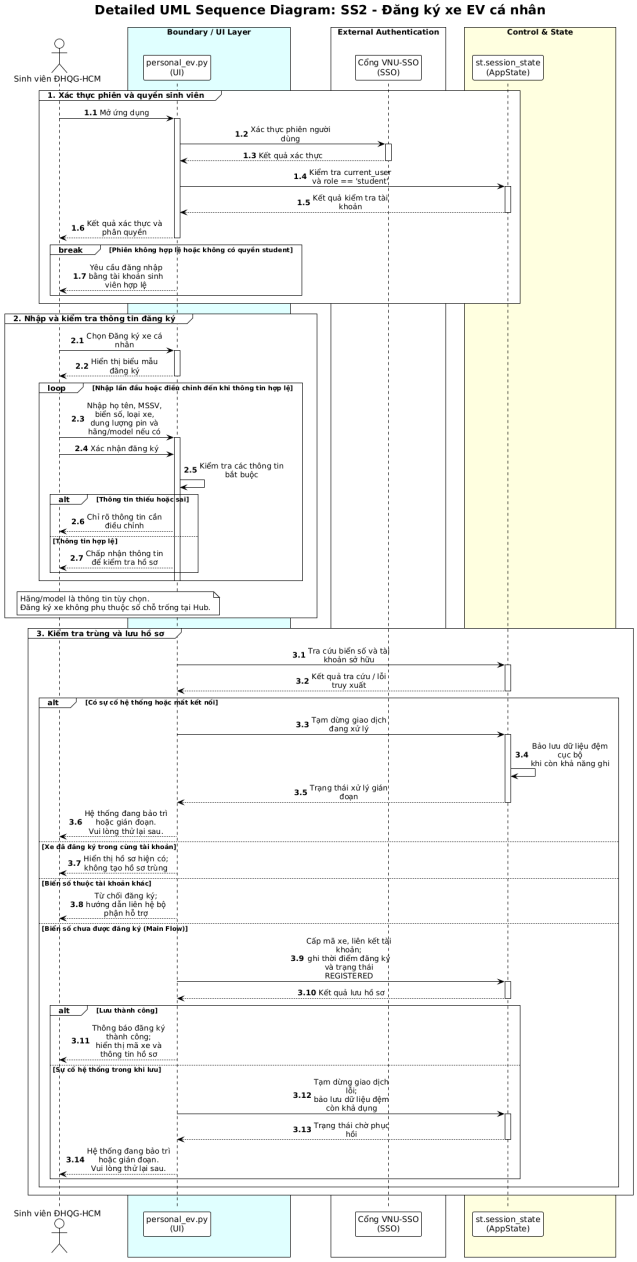


Hơnh 2.3: S Tun t Chi tit – UC_SS1_03 (Hy t xe & Hoịn cc / Pht No-show)

2.2 Phón h SS2: ng kỳ Sc & xe cò nhón (Nguyn Anh Tịi)

2.2.1 UC_SS2_01: ng kỳ xe EV cò nhón

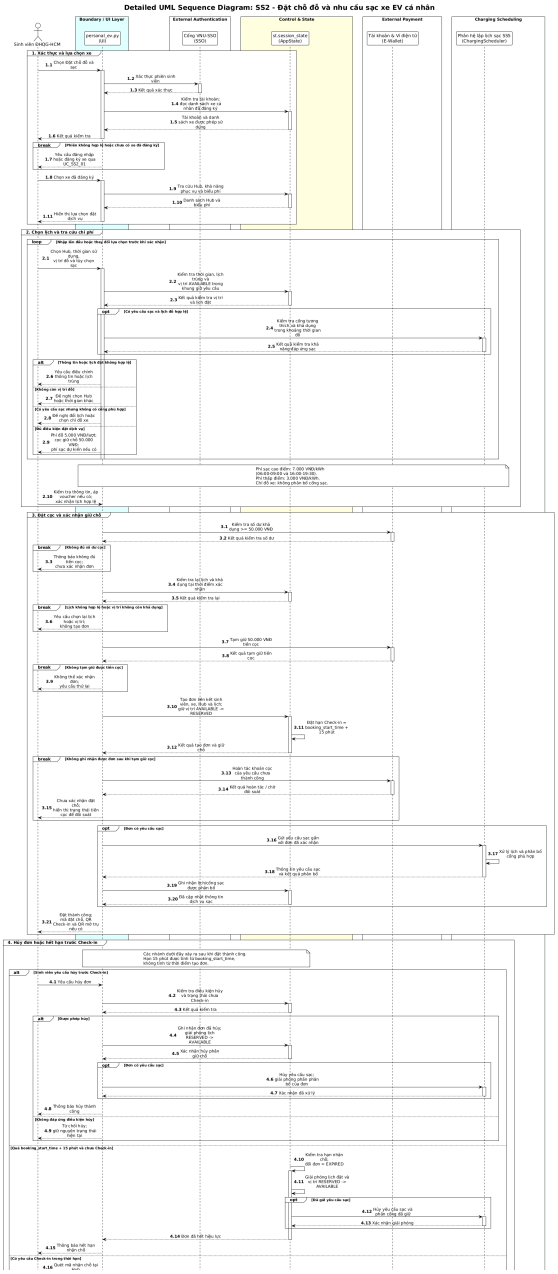
Mũ t nghip v: Sinh viổn khai bòo bin s xe, loi xe (VinFast, Dat Bike...), dung lng pin vị nh giy ng kỳ xe; h thng kim tra trứng lp vị lu tr h s phng tin.



Hơnh 2.4: S Tun t Chi tit – UC_SS2_01 (ng kỳ xe EV cò nhón)

2.2.2 UC_SS2_02: t ch vị nhu cu sc xe EV cò nhón

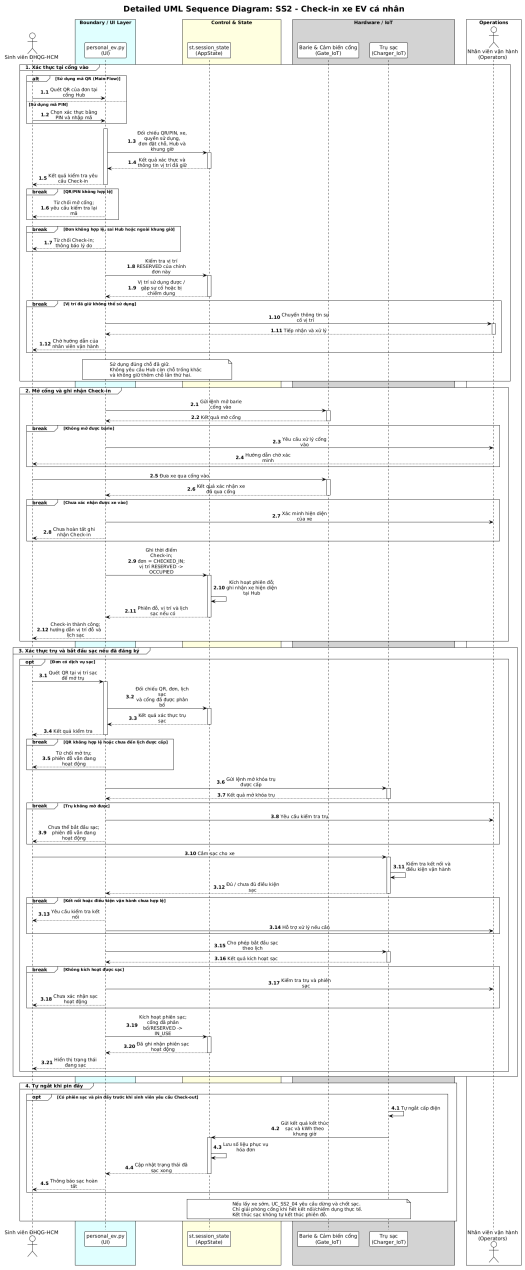
Mũ t nghip v: Sinh viổn chn Hub ờch, thi gian gi xe vị la chn dch v sc cú/khũng cú sc; h thng khúa gi ch vị slot tr sc tng ng.



Hơnh 2.5: S Tun t Chi tit – UC_SS2_02 (t ch & Lch sc xe cò nhón)

2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cò nhón ti Hub

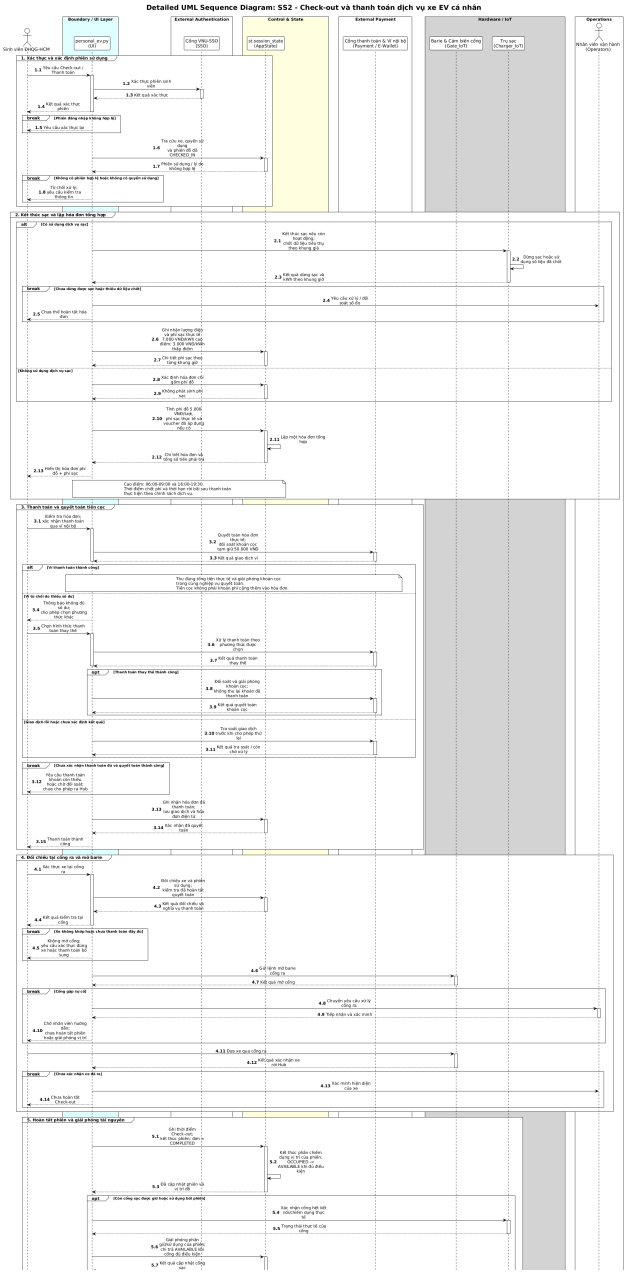
Mũ t nghip v: Camera ANPR ti cng Hub nhn din bin s xe trứng khp vi phiổn t trc, m barie t ng vị ch dn sinh viổn vio ững v trờ slot /sc.



Hơnh 2.6: S Tun t Chi tit – UC_SS2_03 (Check-in xe EV cò nhón ti Hub)

2.2.4 UC_SS2_04: Check-out vị thanh toòn dch v xe cò nhón

Mũ t nghip v: Khi sinh viổn ly xe ra, h thng tònh toòn tng thi gian , in nng tiổu th (kWh), t ng tr vờ in t vị m barie ra.

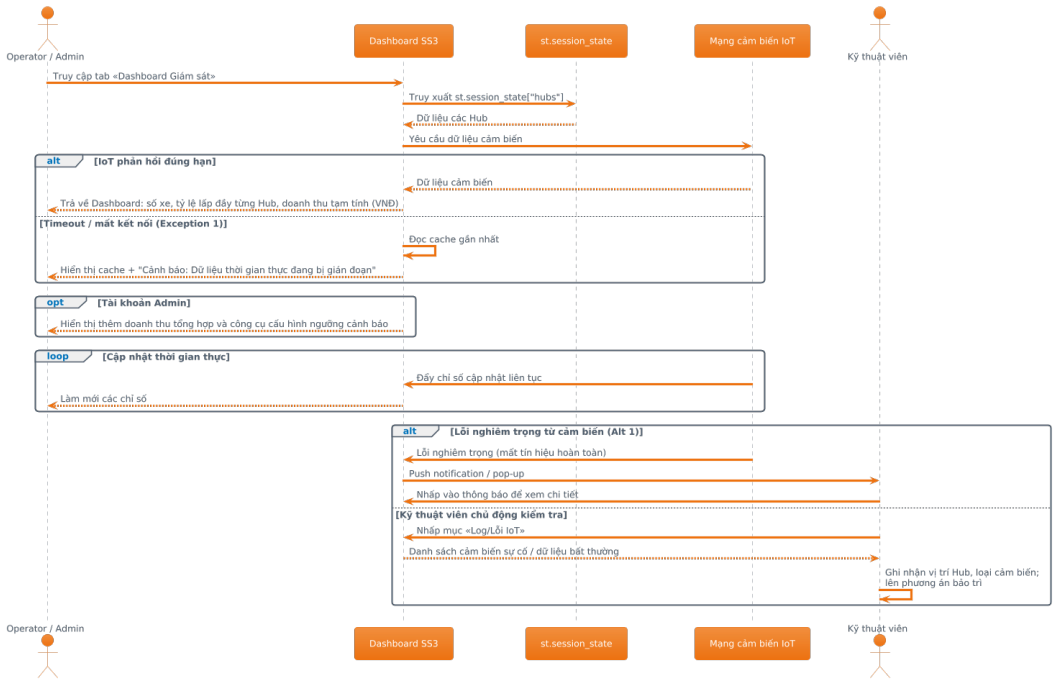


Hơnh 2.7: S Tun t Chi tit – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toòn dch v xe)

2.3 Phón h SS3: Giòm sòt Mng li Hub (Phm Tin t)

2.3.1 UC_SS3_01: Giòm sòt trng thòi Hub theo thi gian thc

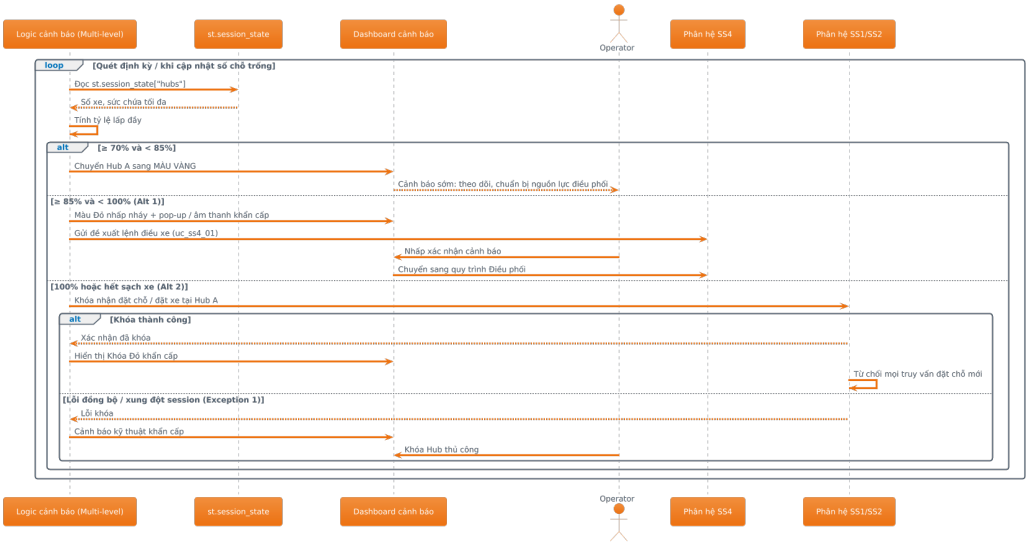
Mũ t nghip v: Dashboard liổn tc truy vn d liu t cm bin IoT vị trng thòi xe trong `st.session_state["hubs"]`, tònh toòn t l lp y, s xe hot ng vị doanh thu tm tònh.



Hnh 2.8: S Tun t Chi tit – UC_SS3_01 (Giòm sòt trng thòi Hub thi gian thc)

2.3.2 UC_SS3_02: Cnh bòo quò ti & xut iu phi

Mũ t nghip v: Khi t l lp y ti mt Hub vt ngng $\geq 85\%$, h thng t ng y cnh bòo mịu lổn Dashboard vị khi to xut lnh iu xe sang phón h SS4.

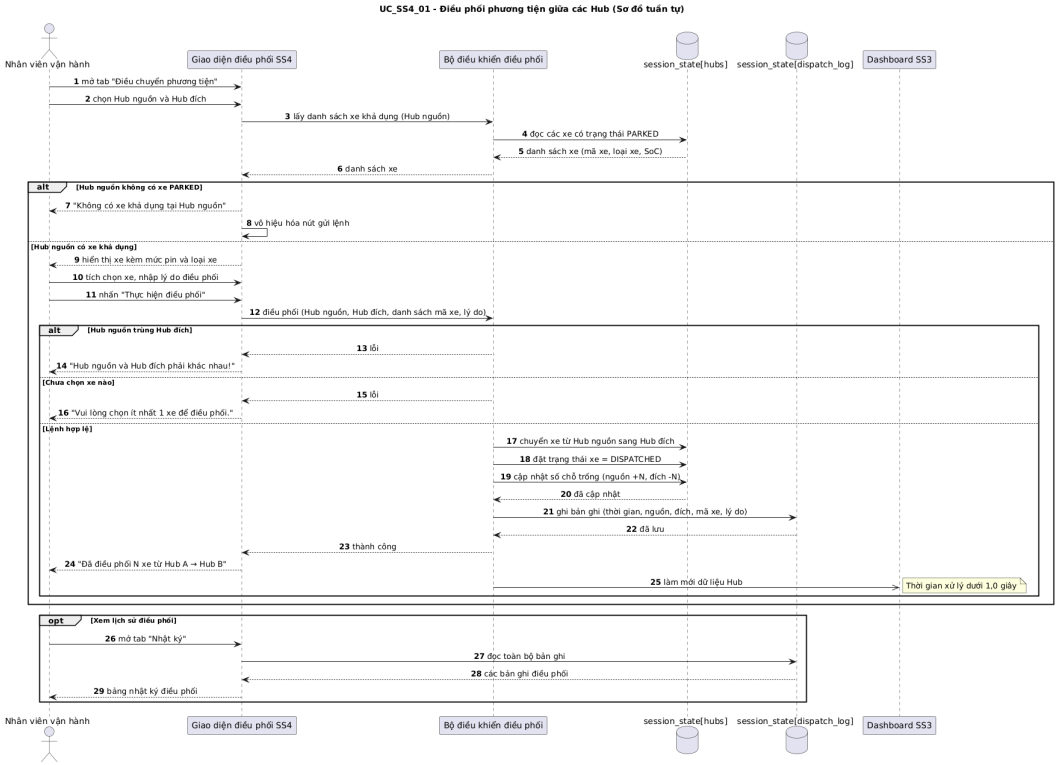


Hnh 2.9: S Tun t Chi tit – UC_SS3_02 (Cnh bòo quò ti & xut iu phi)

2.4 Phón h SS4: iu phi & X lỳ S c (ng Hoịng Quỳ Nhón)

2.4.1 UC_SS4_01: Lp lnh iu phi phng tin gia còc Hub

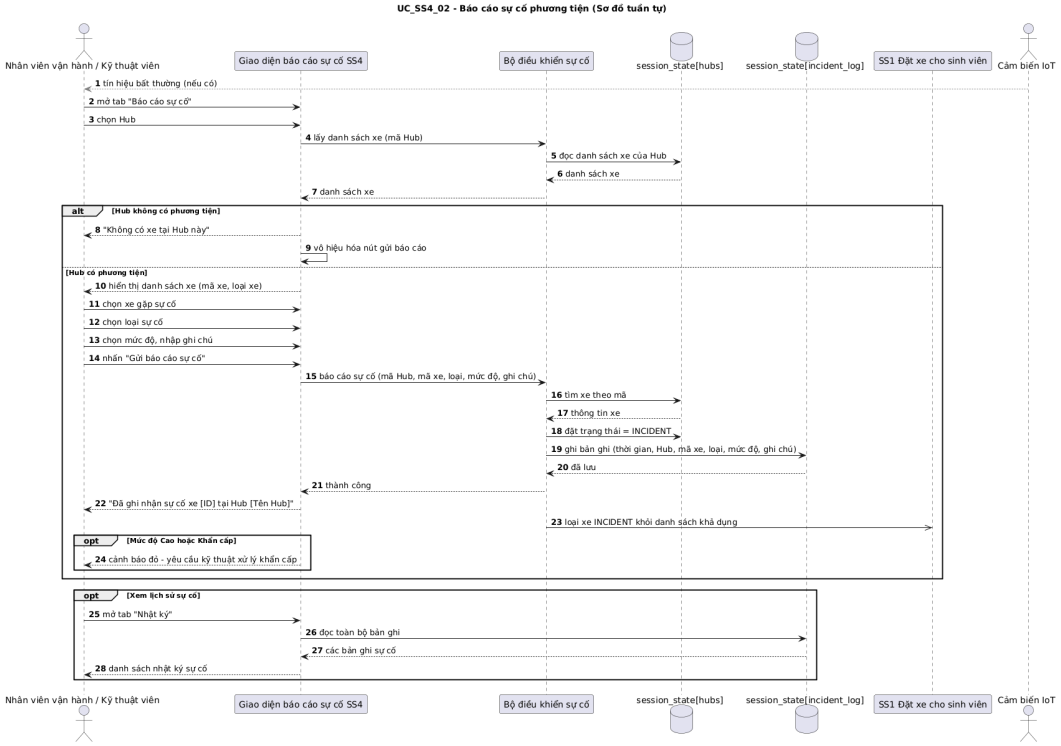
Mũ t nghip v: iu hịnh viổn tip nhn cnh bòo quò ti, chn Hub ngun tha xe vị Hub ờch thiu xe, lp lnh iu phi vị phón b xe ti chuyổn dng thc hin luón chuyn.



Hơnh 2.10: S Tun t Chi tit – UC_SS4_01 (Lp lnh iu phi phng tin)

2.4.2 UC_SS4_02: Bòo còo & X lỳ s c k thut phng tin

Mũ t nghip v: Khi cú bòo còo hng xe t sinh viổn hoc cm bin pin quò nhit, h thng lp tc khúa xe khi danh sòch cho thuổ, phón cũng K thut viổn kim tra vị sa cha.

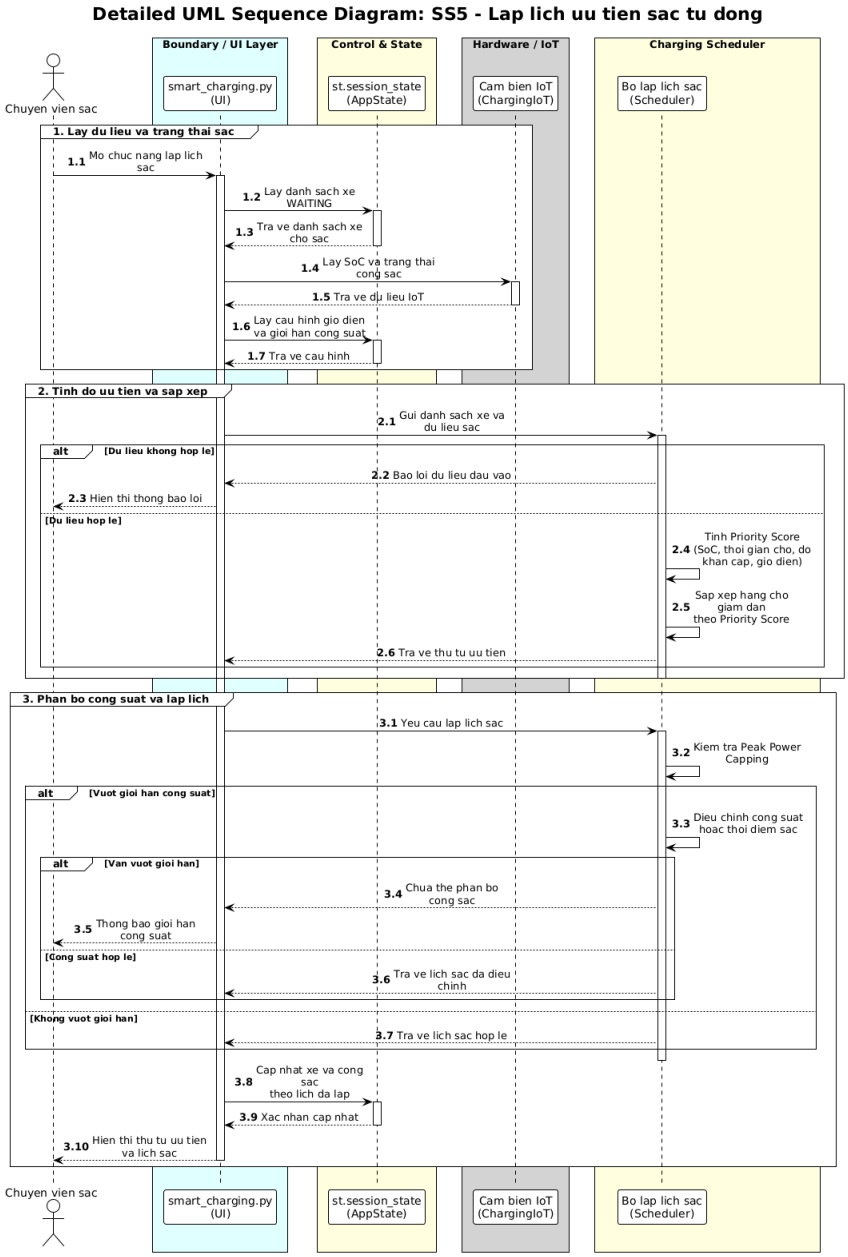


Hnh 2.11: S Tun t Chi tit – UC_SS4_02 (Bòo còo & X lỳ s c k thut xe)

2.5 Phón h SS5: Lp lch Sc Thũng minh (Dng ng Khoa)

2.5.1 UC_SS5_01: Lp lch u tiển sc t ng

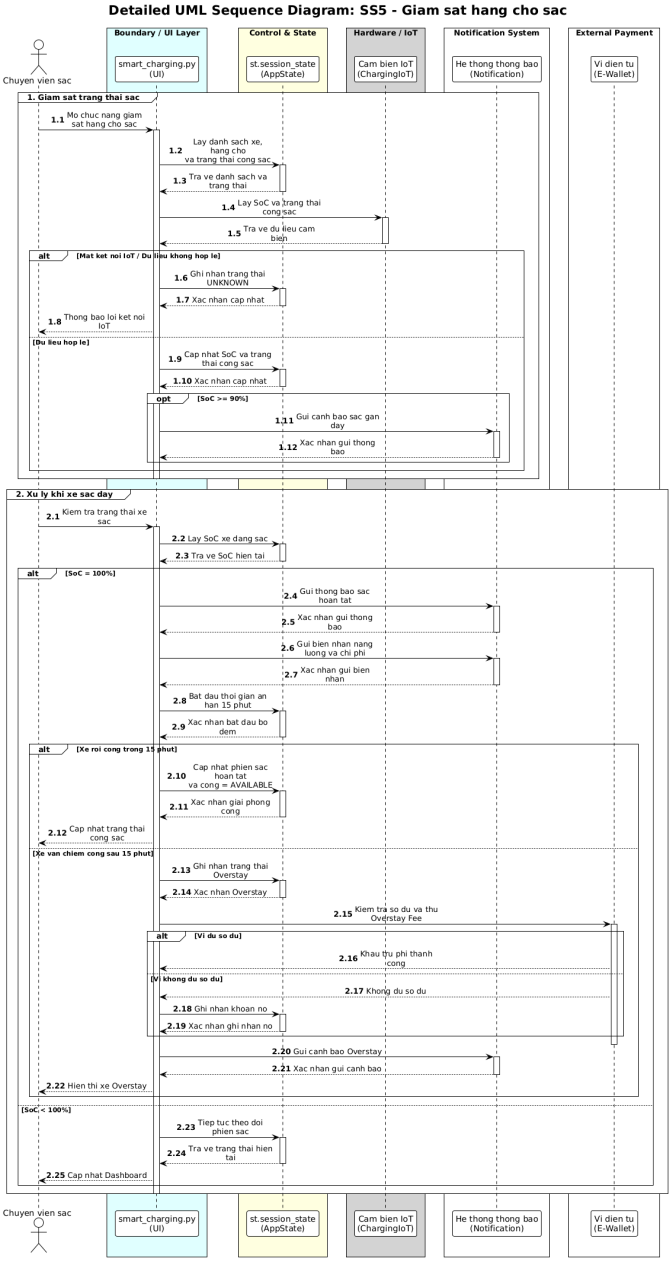
Mũ t nghip v: Thut toòn ti u húa lch sc (`SmartChargingScheduler`) tònh toòn im u tiển a mc tiểu cho tng phng tin trong hịng i da trển: mc pin khn cp (SoC $< 20\%$), cú lch t xe ca sinh viển (Booking), pin di trung bnh (SoC $< 50\%$) vị suy gim pin tuyn tònh. H thng t ng phón b ngun sc trc cho còc phng tin cú im u tiển cao nht.



Hơnh 2.12: S Tun t Chi tit – UC_SS5_01 (Lp lch u tiển sc t ng)

2.5.2 UC_SS5_02: Giòm sòt hịng i sc & Phờ chim dng

Mũ t nghip v: Khi xe sc y 100%, h thng ngt sc vị gi thũng bòo cho sinh viển kốm thi gian ón hn 15 phữt. Nu quò 15 phữt xe cha c rữt, h thng bt u tònh phờ pht chim dng tr sc 10.000/15 phữt.

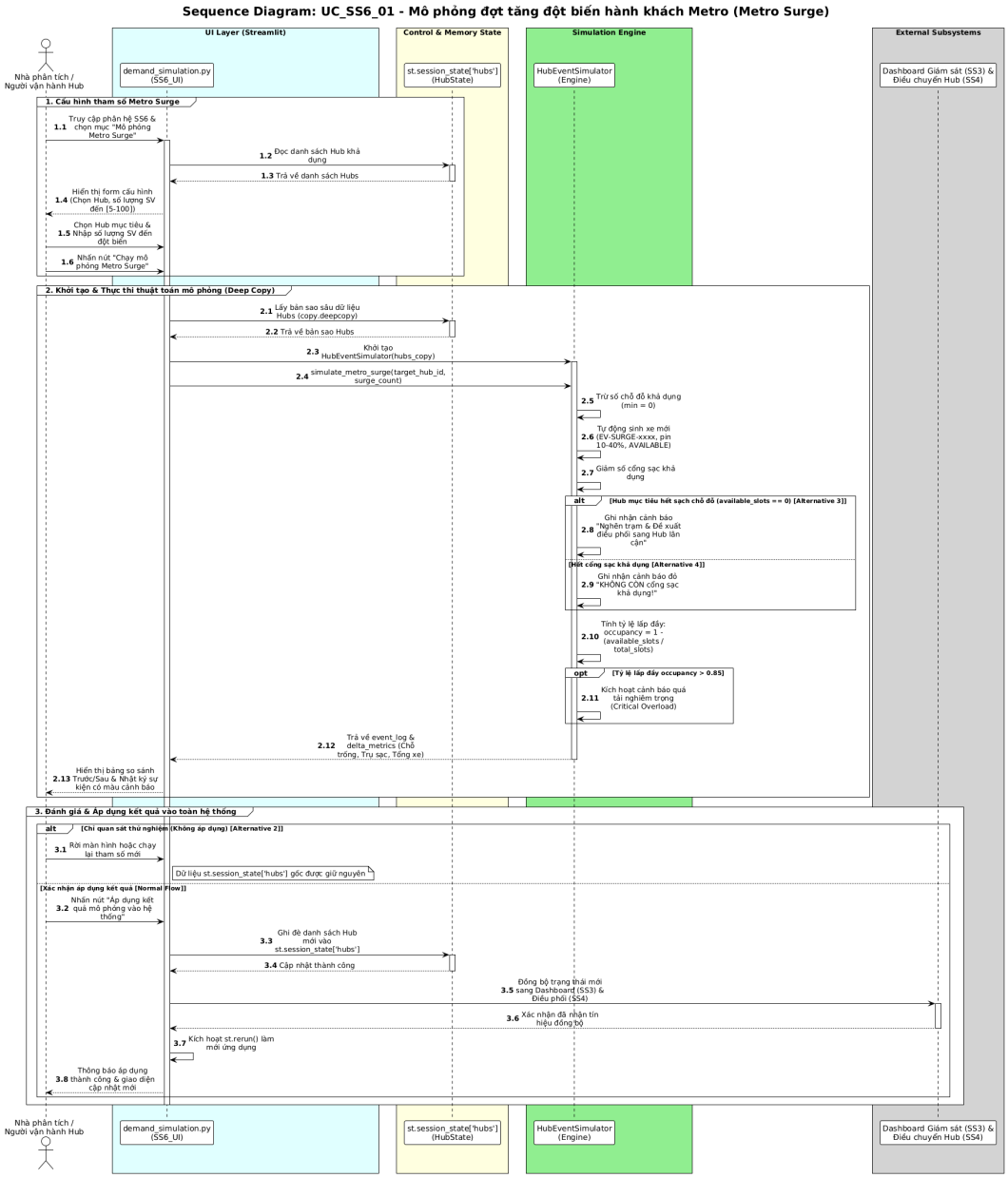


Hơnh 2.13: S Tun t Chi tit – UC_SS5_02 (Giòm sòt hịng i sc & Phờ chim dng)

2.6 Phón h SS6: Mũ phng What-if Nhu cu (Hoịng Vn Tn)

2.6.1 UC_SS6_01: Mũ phng t tng t bin hịnh khòch Metro (Metro Surge)

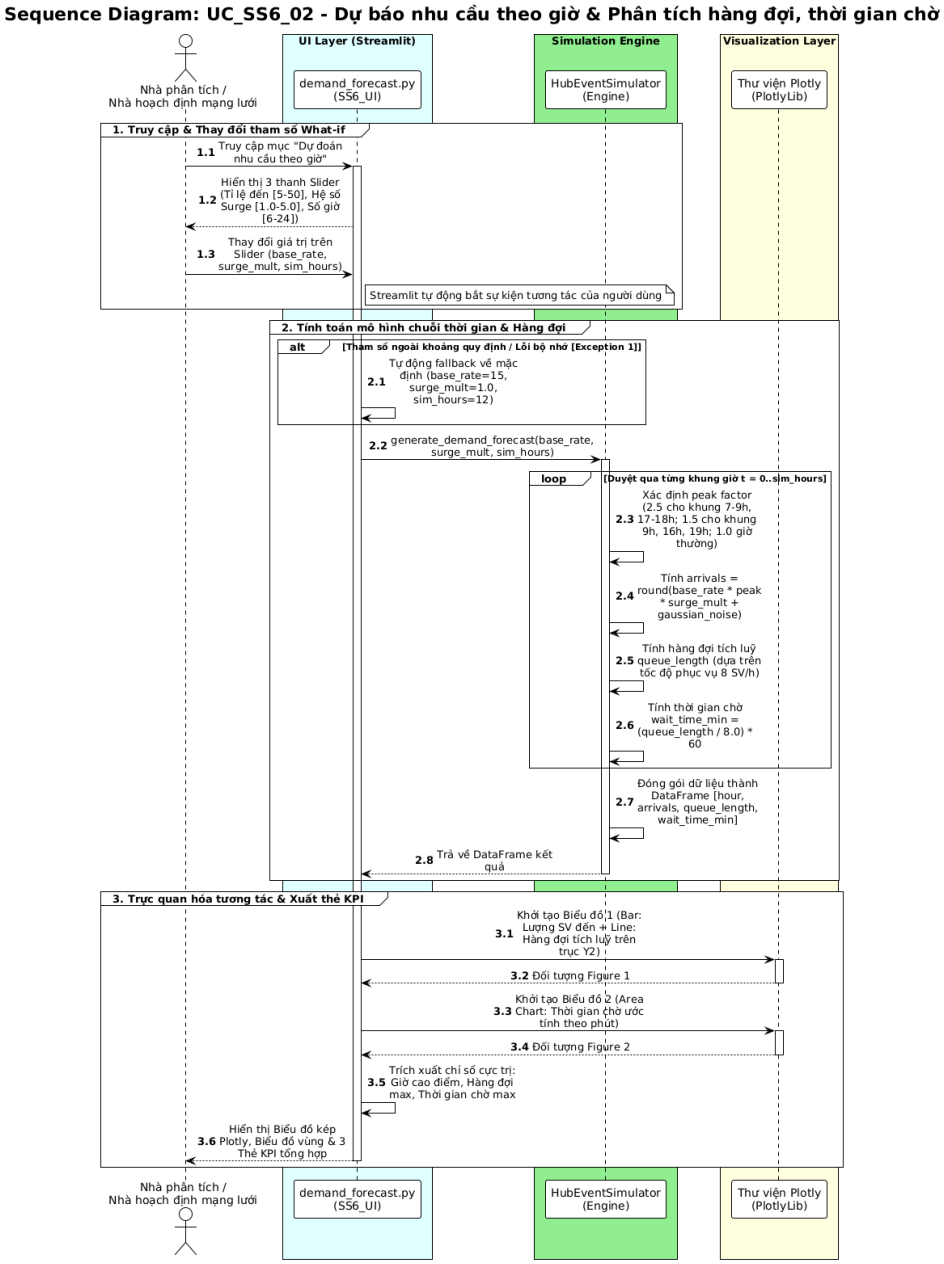
Mũ t nghip v: Chuyển viển quy hoch thit lp tham s t x khòch Metro ti Ga Sui Tiển, ng c mũ phng `HubEventSimulator` tònh toòn òp lc thiu xe vị xut lng xe cn iu phi bứ.



Hơnh 2.14: S Tun t Chi tit – UC_SS6_01 (Mũ phng t tng t bin Metro Surge)

2.6.2 UC_SS6_02: D bòo nhu cu theo gi & Phón tòch hịng i

Mũ t nghip v: S dng d liu chui thi gian phón tòch xòc sut hịnh khòch v tng trm Hub theo tng khung gi trong ngịy, ònh giò thi gian ch vị t l òp ng phng tin.

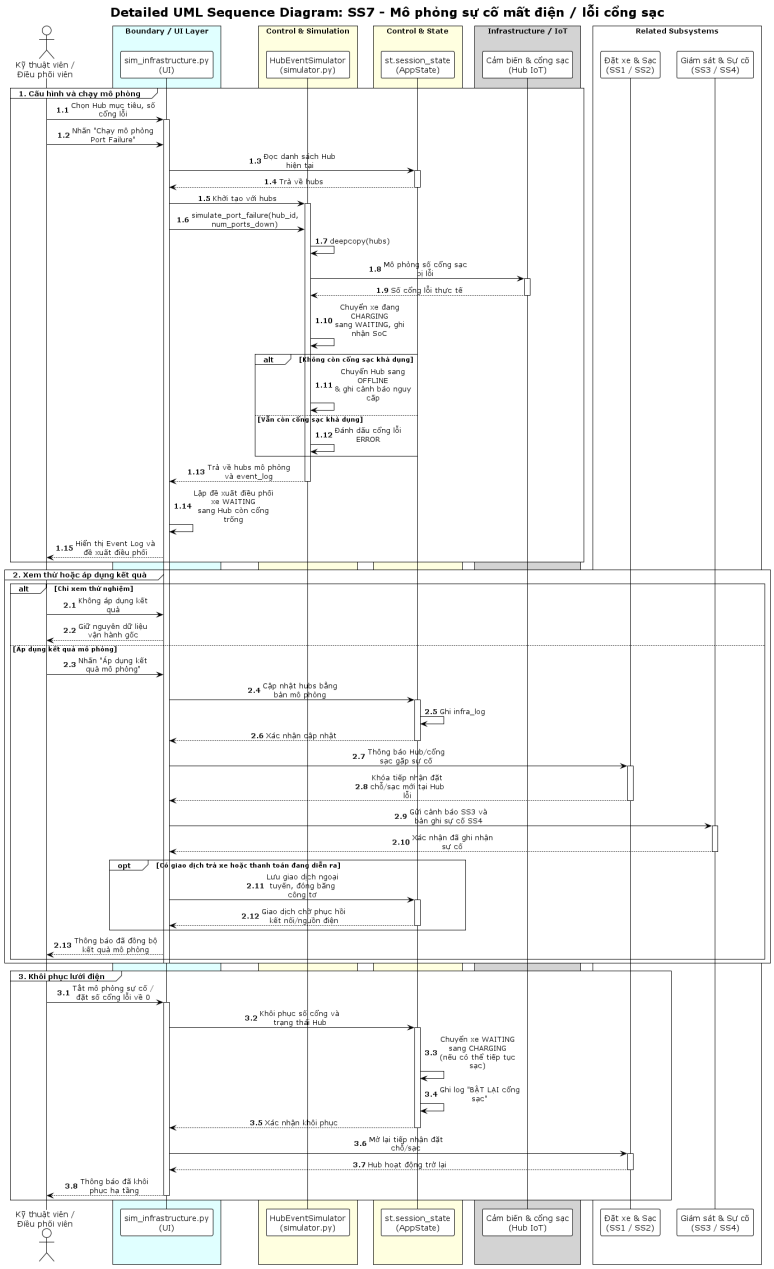


Hơnh 2.15: S Tun t Chi tit – UC_SS6_02 (D bòo nhu cu theo gi & Phón tòch hịng i)

2.7 Phón h SS7: Mũ phng What-if H tng (Nguyn Trung Nguyổn)

2.7.1 UC_SS7_01: Mũ phng s c mt in / li cng sc

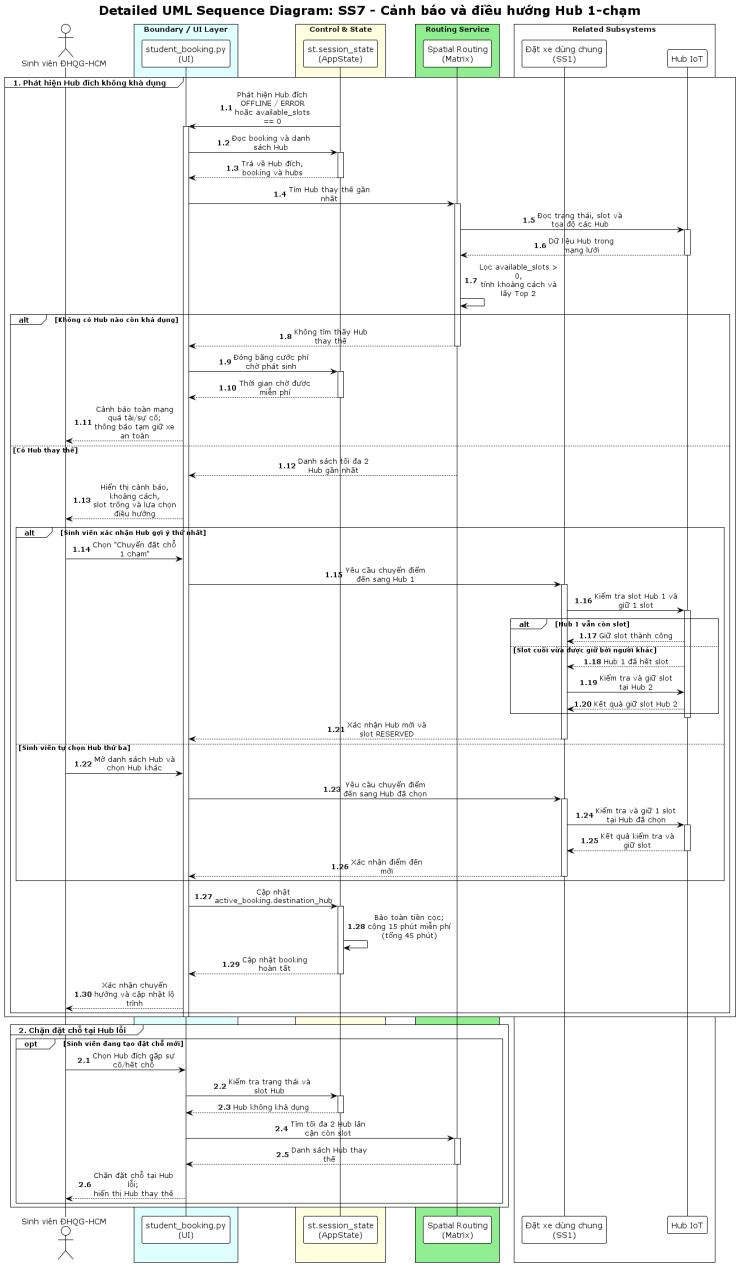
Mũ t nghip v: K thut viổn kòch hot gi lp mt in li ti Hub, h thng t ng còch ly còc tr sc, chuyn sang ngun UPS d phùng cho cm bin vị cnh bòo dng tip nhn t ch.



Hơnh 2.16: S Tun t Chi tit – UC_SS7_01 (Mũ phng s c mt in / li tr sc)

2.7.2 UC_SS7_02: T ng phòt cnh bòo & Gi ỳ iu hng 1-chm

Mũ t nghip v: Quỗt ma trn khong còch khũng gian (Spatial Matrix), tơm 02 Hub lón cn cùn slot trng, gi thũng bòo iu hng 1-chm (One-tap Rerouting) n sinh viển kốm u õi min phờ thổm 15 phữt.



Hơnh 2.17: S Tun t Chi tit – UC_SS7_02 (T ng phòt cnh bòo & iu hng 1-chm)

Mc 3: S Hot ng – Activity Diagrams (Individual Work)

S hot ng (Activity Diagram) th hin lung iu khin ca quy trơnh nghip v vi còc lịn bi (**Swimlanes**) phón chia rủ rịng gia **Ngi dứng (User / Actor)** vị **H thng (System / IoT / Backend)**.

Nguyổn tc Chun húa Lung Nghip v (Alternative vs. Exception Flows)

Toịn b 17 s hot ng phón lịn (Swimlane Activity Diagrams) tuón th trit nguyổn tc phón nh lung r nhònh:

- **Lung R nhònh Nghip v (Alternative Flow):** c biu din qua còc nữt quyt nh (`Decision Node`) vi iu kin bo v (`Guard Condition`). óy lị còc kch bn nghip v hp l cú th xy ra trong thc t (vd: s d vờ khũng → gi ỳ np tin; ht xe kh dng → xut trm lón cn; ht 15 phữt ón hn → òp dng phờ pht gi ch). H thng luũn kim soòt vị iu hng an toịn kt thữc phiổn.
- **Lung X lỳ Ngoi l K thut (Exception Flow):** c bao bc trong vứng ngt cú th giòn on (`Interruptible Activity Region`) dn ti nữt hy (`Flow Final` hoc `Activity Final`). Lung nịy ch kờch hot khi xy ra s c k thut bt thng ngoịi tm kim soòt nghip v (vd: mt kt ni internet/CSDL, cng sc quò nhit ngt mch, mt in li din rng).

Bng 3.1: Ma trn Phón loi Lung Nghip v trong 17 Activity Diagrams

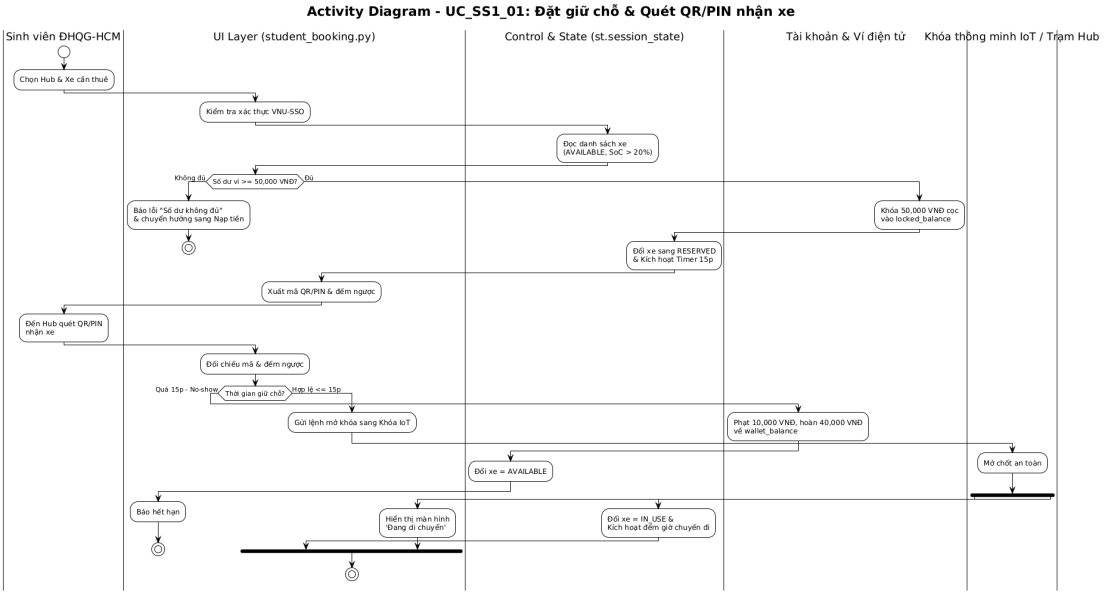
Phón h	Mõ UC	Lung R Nhònh (Alternate Flow)	Lung Ngoi L (Exception Flow)
SS1	UC_SS1_01	Nhp mõ PIN th cũng thay vơ quỗt QR	S d vờ khũng 50.000 VN; quò 15p No-show (pht 10k, hoịn 40k)
SS1	UC_SS1_02	Tr xe khòc Hub mn (1-chiu)	Pin di 20% pht sc; cht khúa Hub bòo y
SS1	UC_SS1_03	Hy trong 15p hoịn 100% cc; chn tơm Hub khòc	Quò 15p khũng nhn (No-show: pht 10k, hoịn 40k)
SS2	UC_SS2_01	B sung giy t xe qua xòc minh th cũng	Bin s xe õ tn ti trổn h thng
SS2	UC_SS2_02	Ch xe khũng sc in	Ht ch hoc khũng cú cng sc phứ hp
SS2	UC_SS2_03	Nhn din t ng qua camera ANPR	Th RFID li, nhp mõ t ch d phùng
SS2	UC_SS2_04	Thanh toòn qua vờ in t ni b	S d vờ khũng , chuyn cng VNPay
SS3	UC_SS3_01	Lc hin th theo tng khu vc Hub	Mt tờn hiu cm bin IoT quò 60 gióy
SS3	UC_SS3_02	H thng t ng y xut lnh sang SS4	Ngi iu hịnh t chi lnh xut
SS4	UC_SS4_01	iu phi xe ti ln vn chuyn hịng lot	Lòi xe iu phi bòo tc ng tr gi
SS4	UC_SS4_02	K thut viổn sa cha ti ch thịnh cũng	Xe h nng kỗo v xng bo trơ trung tóm
SS5	UC_SS5_01	u tiổn xe pin thp di 20% sc trc	Quò ti cũng sut trm, gim dùng sc an toịn
SS5	UC_SS5_02	Sinh viổn di chuyn xe trong 15p ón hn	Quò 15p tờnh phờ chim dng 10.000/15p
SS6	UC_SS6_01	iu chnh tham s Metro tng 200%	D liu lch s tuyn Metro khũng kh dng
SS6	UC_SS6_02	Xut bòo còo phón tờch nh dng PDF	Thi gian ch tờnh toòn vt ngng an toịn
SS7	UC_SS7_01	Chuyn ti sang mòy phòt in ph tr	Trm sc chp in ngt toịn b trm
SS7	UC_SS7_02	Sinh viổn chp nhn gi ỳ Hub lón cn	Sinh viổn t chi, hy phiổn vị hoịn cc

3.1 Phón h SS1: t & Qun lỳ Xe dứng chung (Nguyn Thịnh t)

3.1.1 UC_SS1_01: t gi ch & Quỗt QR/PIN nhn xe

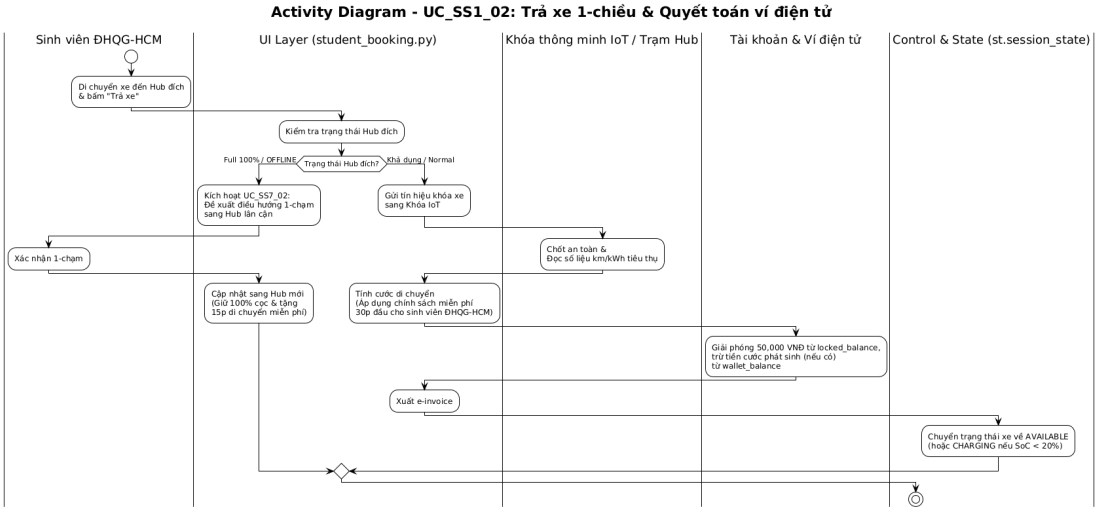
Phón tờch lịn bi (Swimlane):

- **Lịn bi Sinh viổn (Actor):** M app → Chn Hub & Xe → Xòc nhn t cc → Quỗt mõ QR/PIN ti Hub.
- **Lịn bi H thng (Backend/IoT):** Kim tra vờ ≥ 50k → Khúa xe 15p → Xòc thc mõ PIN/QR → M khúa vt lỳ → Chuyn `IN_USE`.



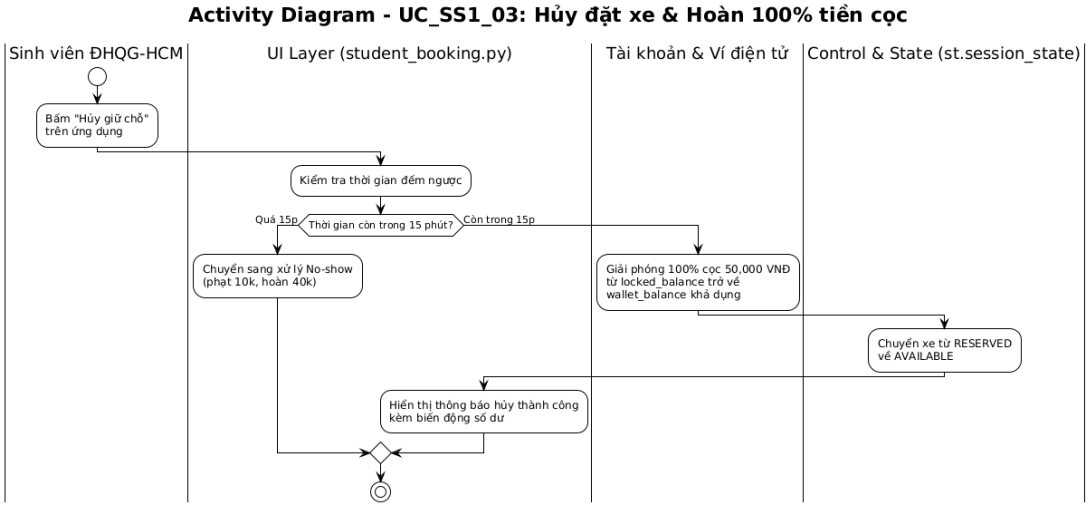
Hình 3.1: S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS1_01

3.1.2 UC_SS1_02: Tr xe 1-chiu & Quyt toòn vờ in t



Hình 3.2: S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS1_02

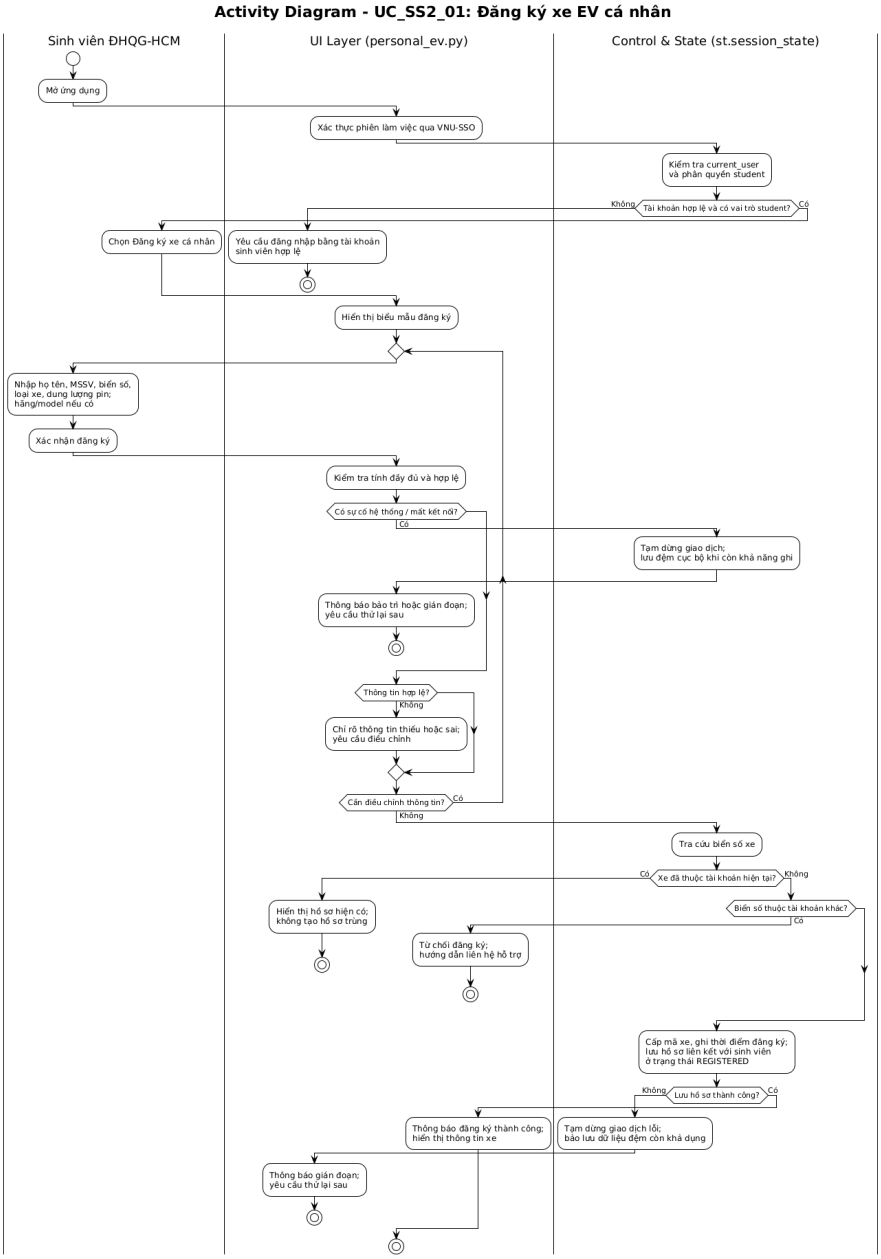
3.1.3 UC_SS1_03: Hy t xe & Hoịn cc / Pht No-show



Hơnh 3.3: S Hot ng Phón lịn (Swimlane) – UC_SS1_03 (Hy t xe & Hoịn cc / Pht No-show)

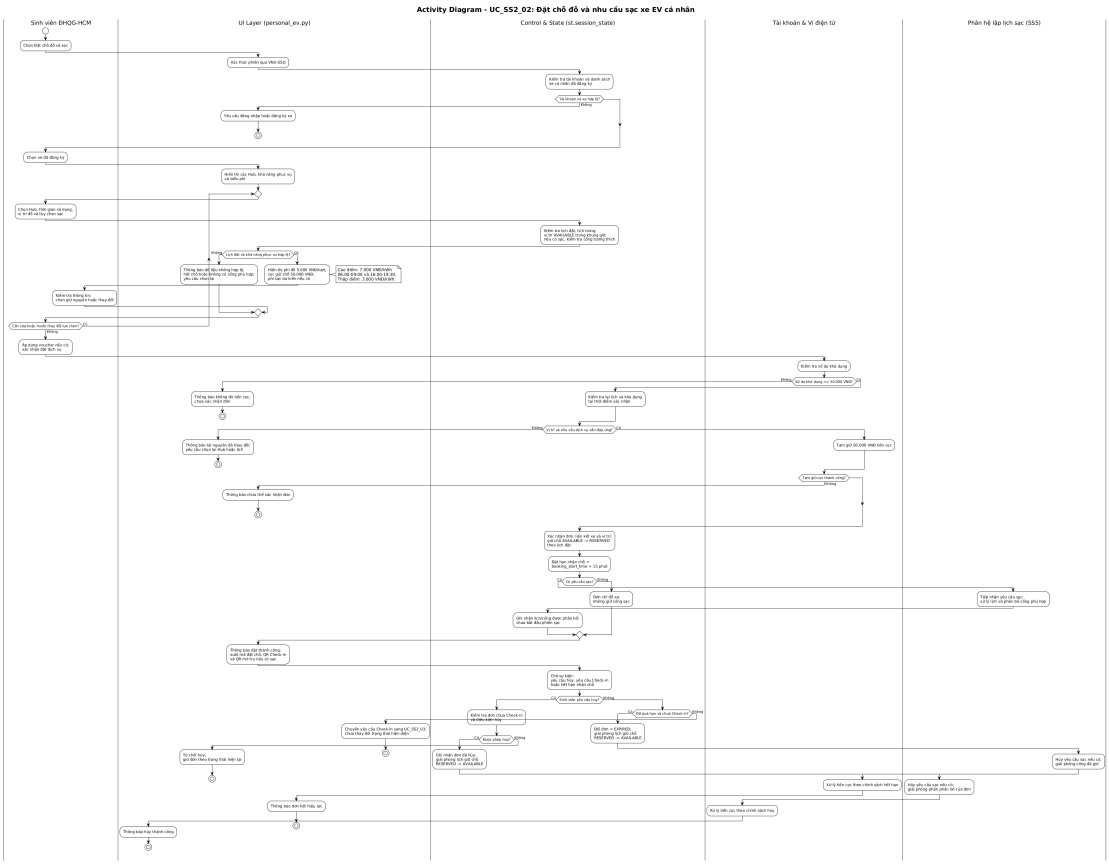
3.2 Phón h SS2: ng kỳ Sc & xe cò nhón (Nguyn Anh Tịi)

3.2.1 UC_SS2_01: ng kỳ xe EV cò nhón



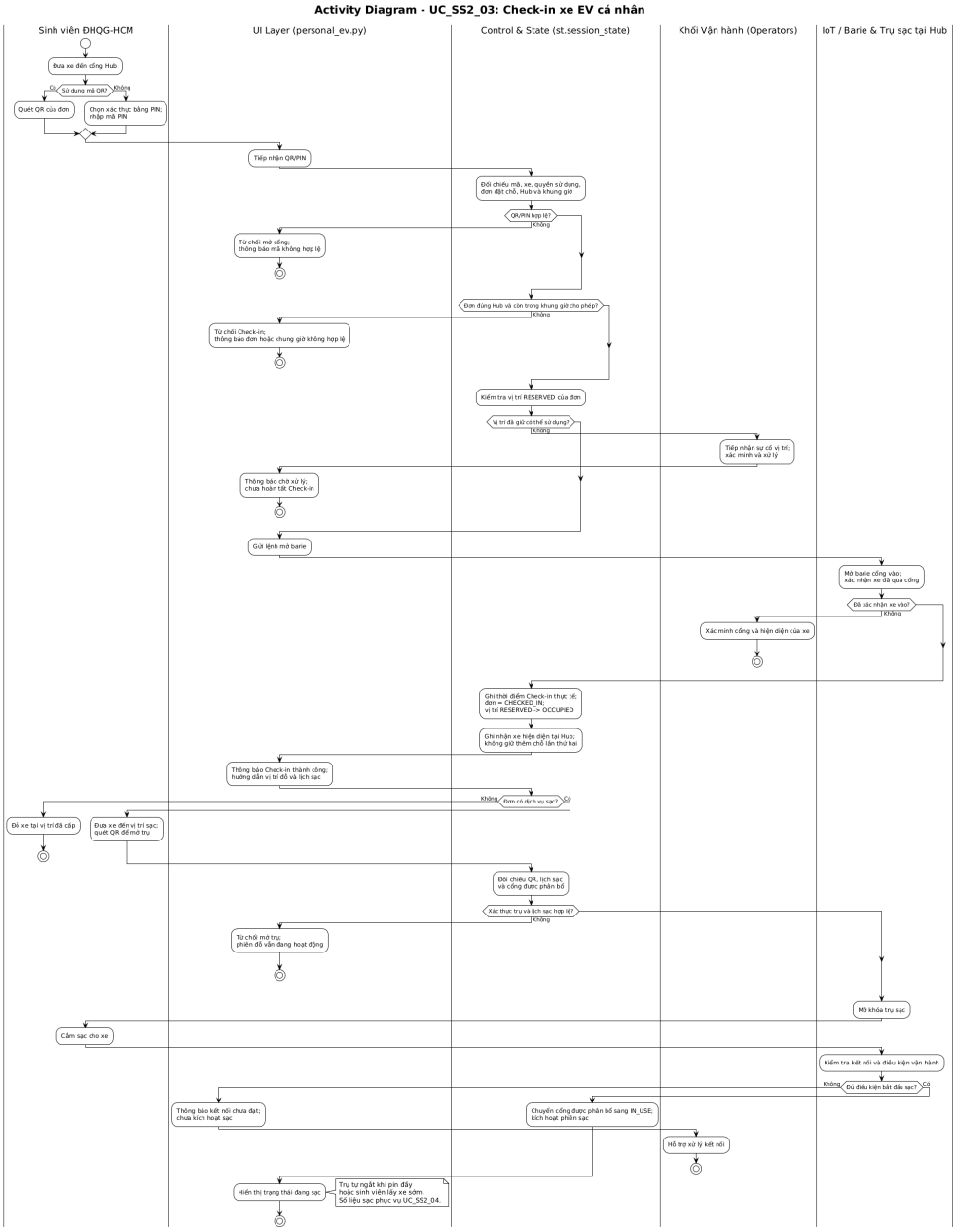
Hơnh 3.4: S Hot ng Phón lịn – UC_SS2_01

3.2.2 UC_SS2_02: t ch vị nhu cu sc xe EV cò nhón



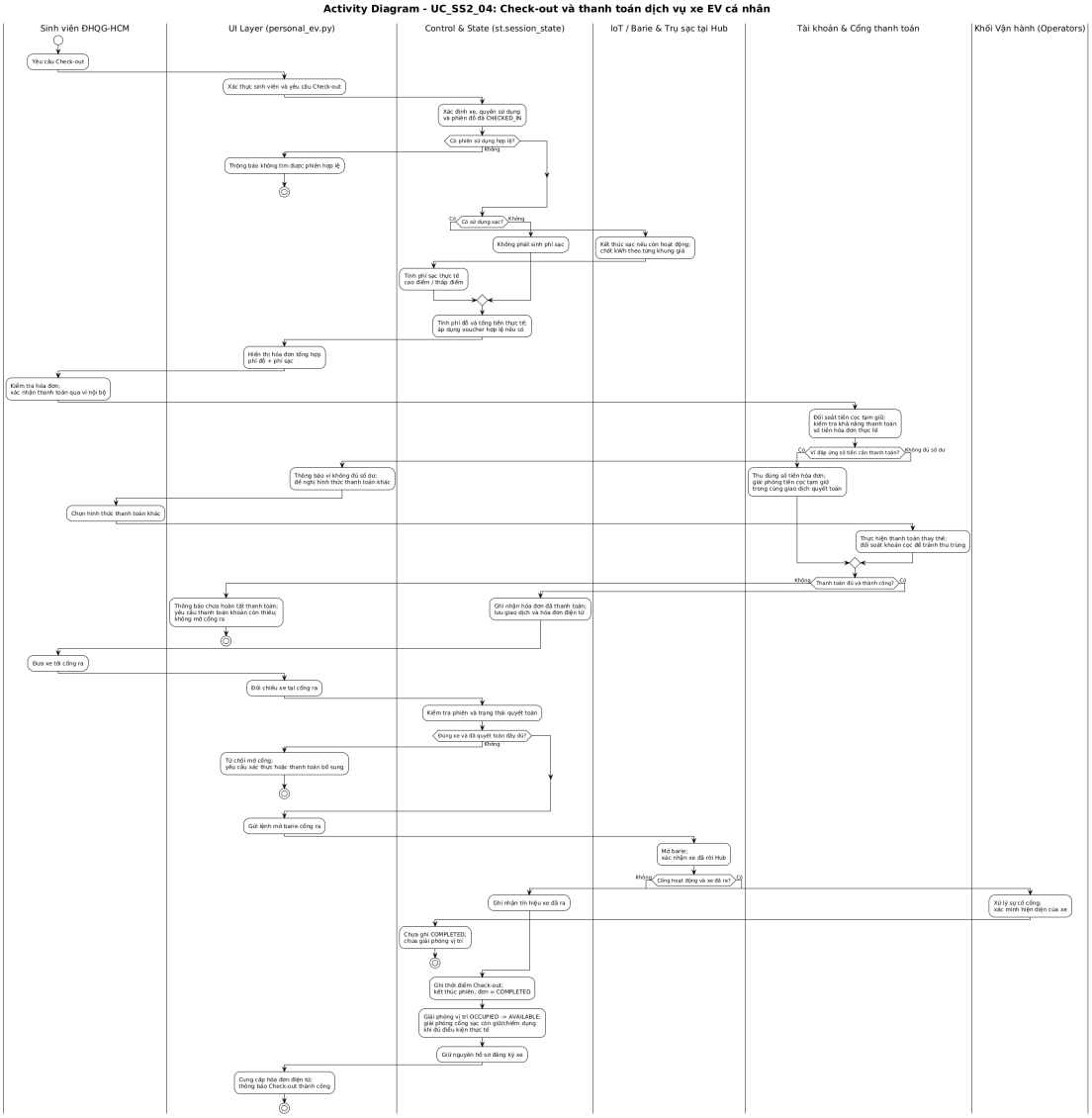
Hơnh 3.5: S Hot ng Phón lịn – UC_SS2_02

3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cò nhón ti Hub



Hơnh 3.6: S Hot ng Phón lịn – UC_SS2_03

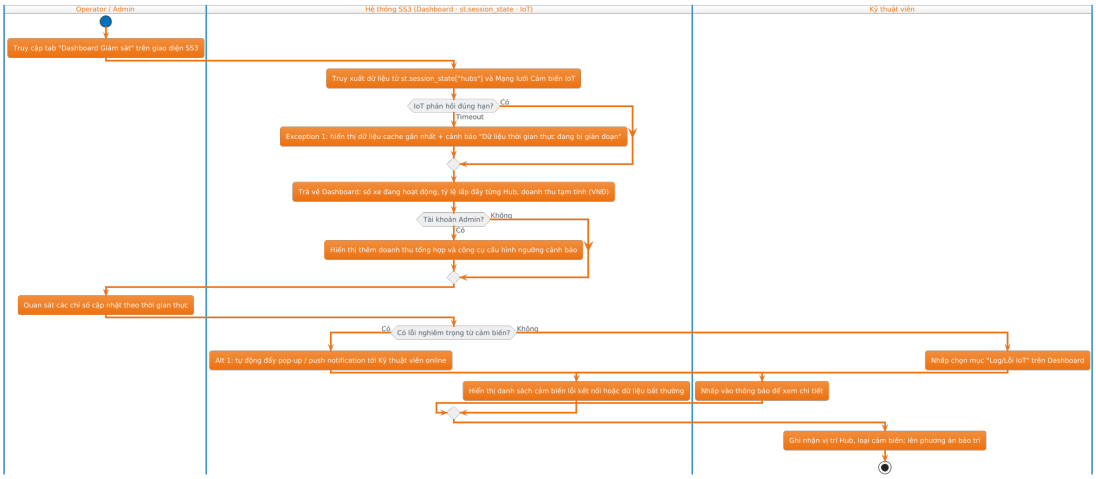
3.2.4 UC_SS2_04: Check-out vị thanh toòn dch v xe cò nhón



Hơnh 3.7: S Hot ng Phón lịn – UC_SS2_04

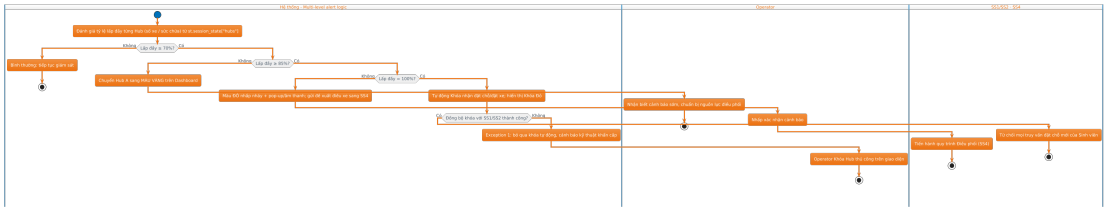
3.3 Phón h SS3: Giòm sòt Mng li Hub (Phm Tin t)

3.3.1 UC_SS3_01: Giòm sòt trng thòi Hub theo thi gian thc



Hình 3.8: S Hot ng Phón lịn – UC_SS3_01

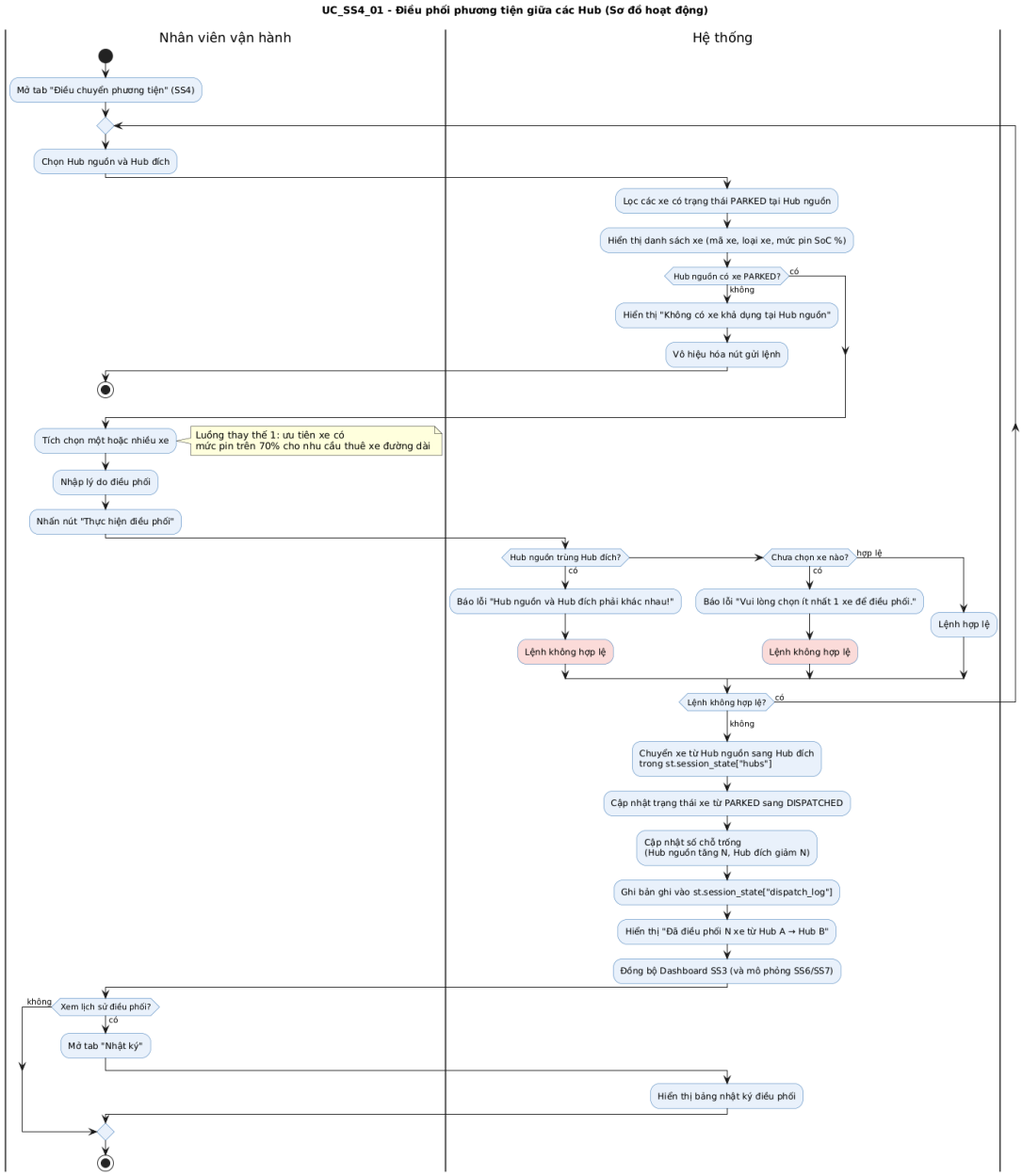
3.3.2 UC_SS3_02: Cnh bòo quò ti & xut iu phi



Hình 3.9: S Hot ng Phón lịn – UC_SS3_02

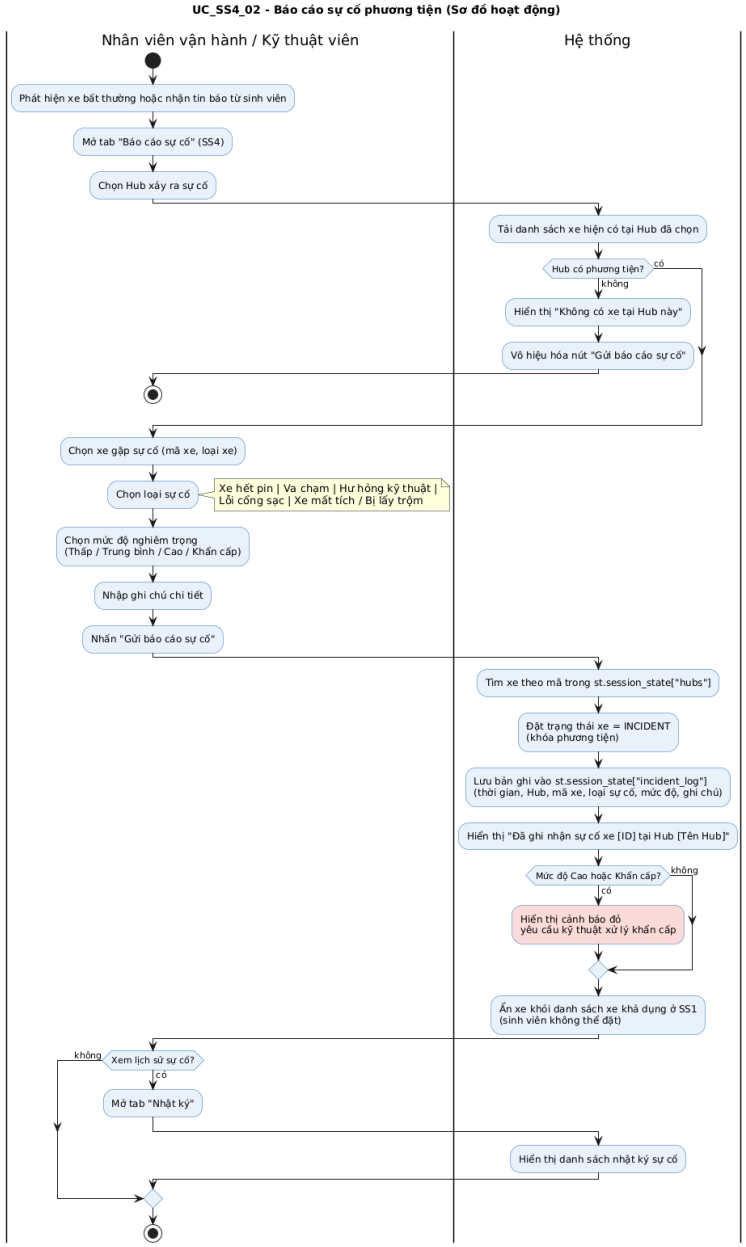
3.4 Phón h SS4: iu phi & X lỳ S c (ng Hoịng Quỳ Nhón)

3.4.1 UC_SS4_01: Lp lnh iu phi phng tin gia còc Hub



Hnh 3.10: S Hot ng Phón lịn – UC_SS4_01

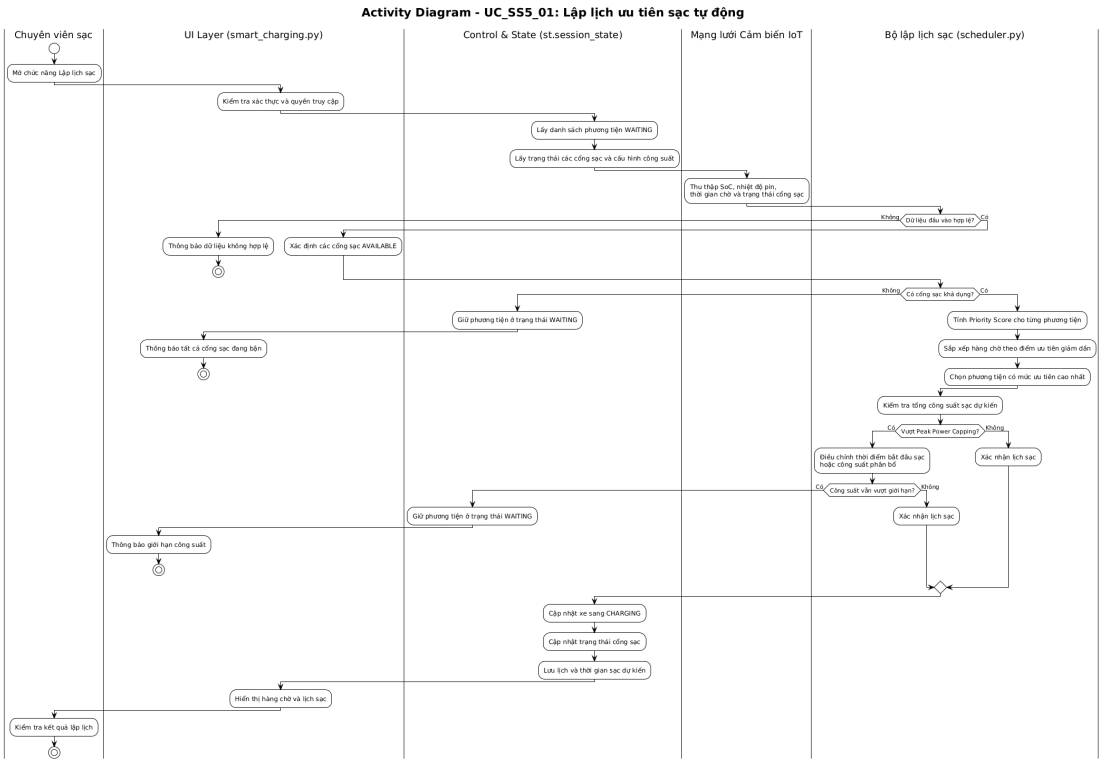
3.4.2 UC_SS4_02: Bòo còo & X lỳ s c k thut phng tin



Hơnh 3.11: S Hot ng Phón lịn – UC_SS4_02

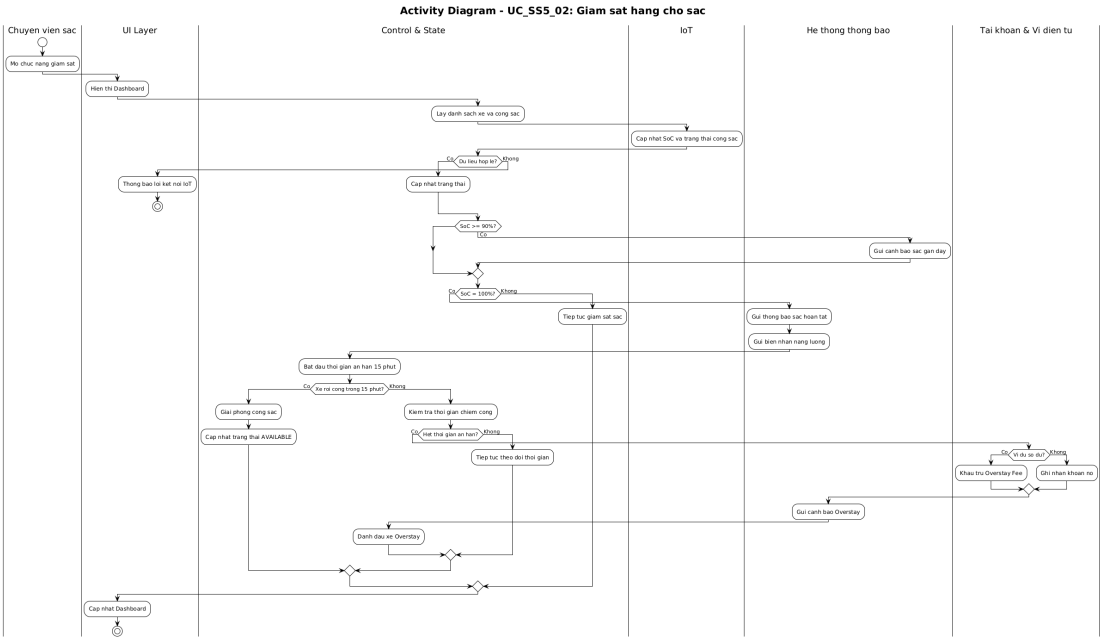
3.5 Phón h SS5: Lp lch Sc Thũng minh (Dng ng Khoa)

3.5.1 UC_SS5_01: Lp lch u tiổn sc t ng



Hơnh 3.12: S Hot ng Phón lịn – UC_SS5_01

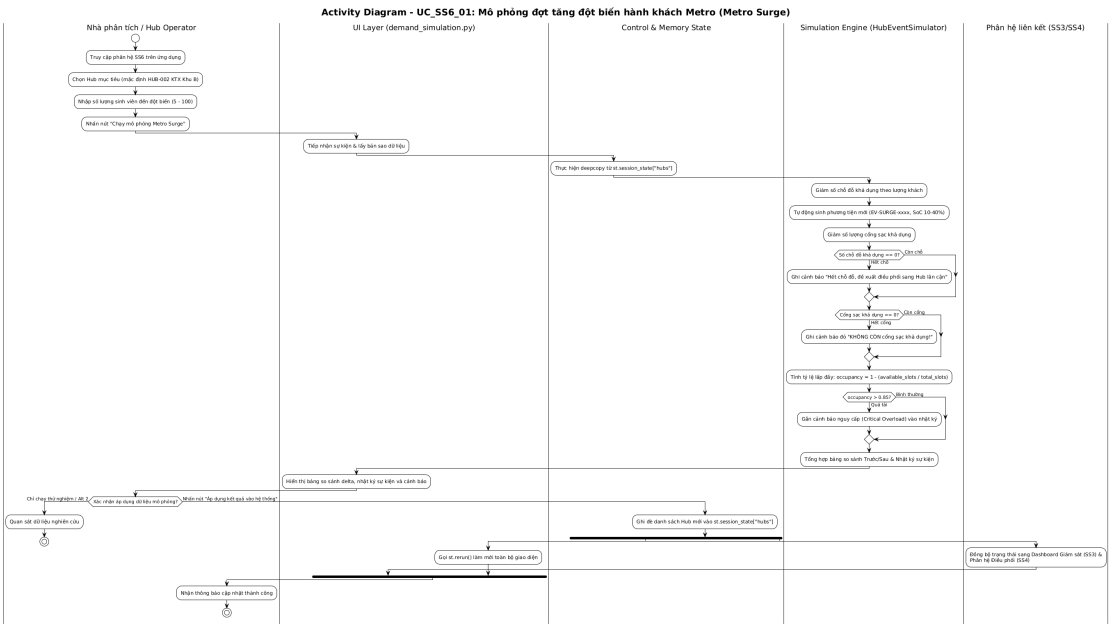
3.5.2 UC_SS5_02: Giòm sòt hịng i sc & Phờ chim dng



Hơnh 3.13: S Hot ng Phón lịn – UC_SS5_02

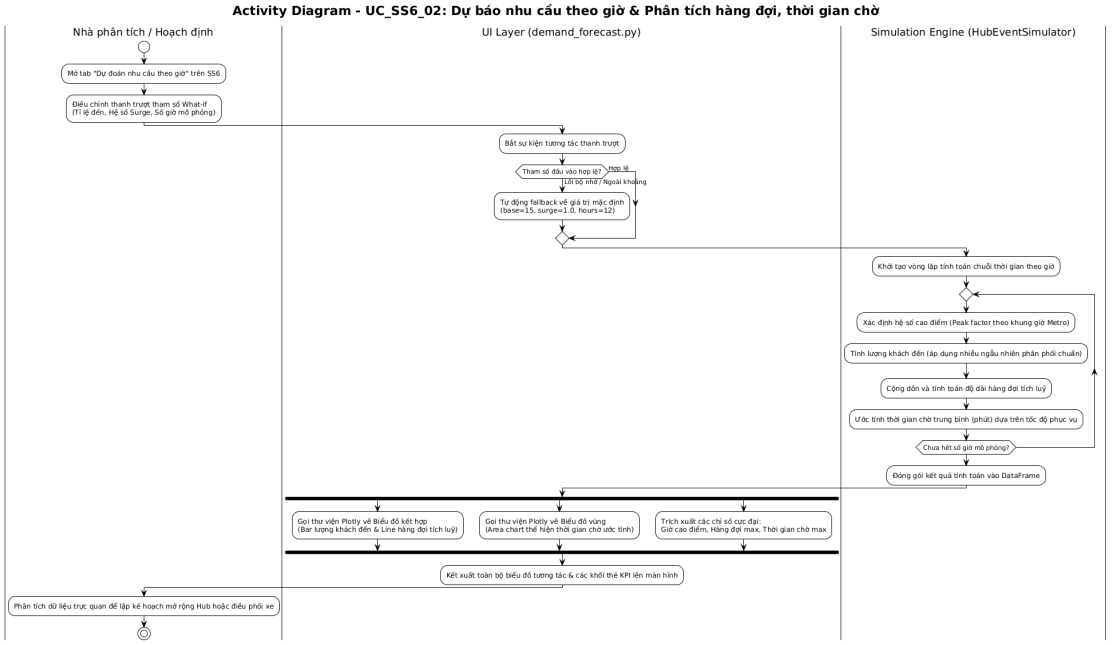
3.6 Phón h SS6: Mũ phng What-if Nhu cu (Hoịng Vn Tn)

3.6.1 UC_SS6_01: Mũ phng t tng t bin hịnh khòch Metro (Metro Surge)



Hơnh 3.14: S Hot ng Phón lịn – UC_SS6_01

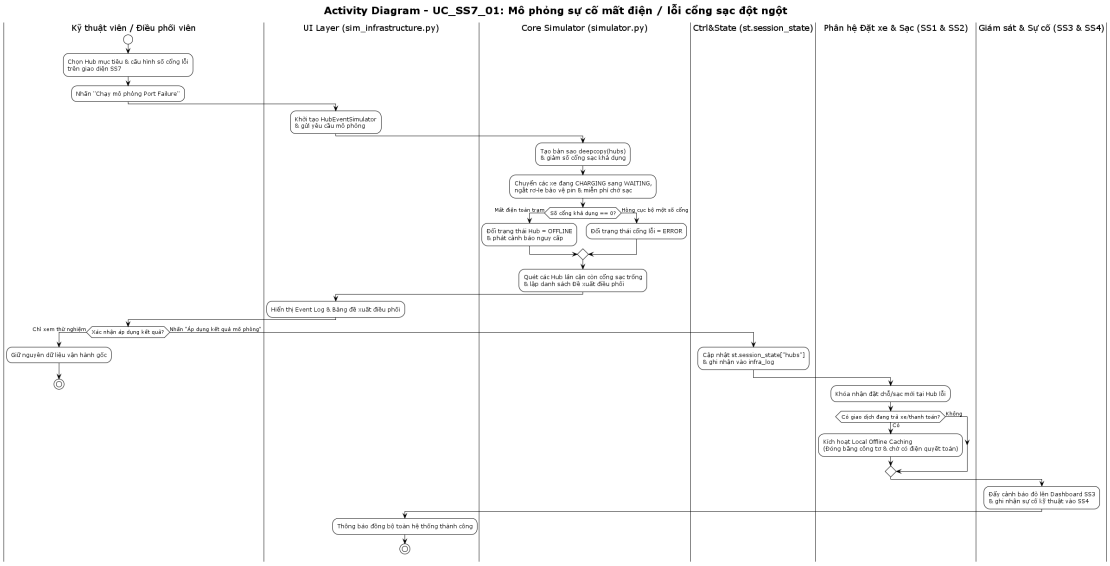
3.6.2 UC_SS6_02: D bòo nhu cu theo gi & Phón tòch hịng i



Hơnh 3.15: S Hot ng Phón lịn – UC_SS6_02

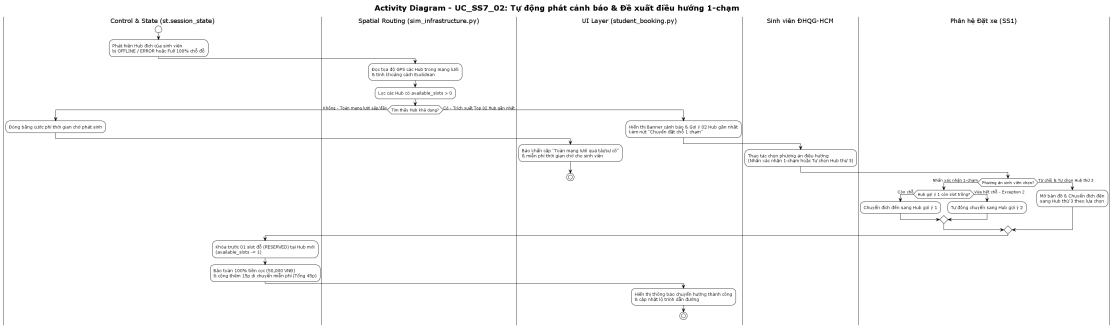
3.7 Phón h SS7: Mũ phng What-if H tng (Nguyn Trung Nguyổn)

3.7.1 UC_SS7_01: Mũ phng s c mt in / li cng sc



Hơnh 3.16: S Hot ng Phón lịn – UC_SS7_01

3.7.2 UC_SS7_02: T ng phòt cnh bòo & Gi ỳ iu hng 1-chm



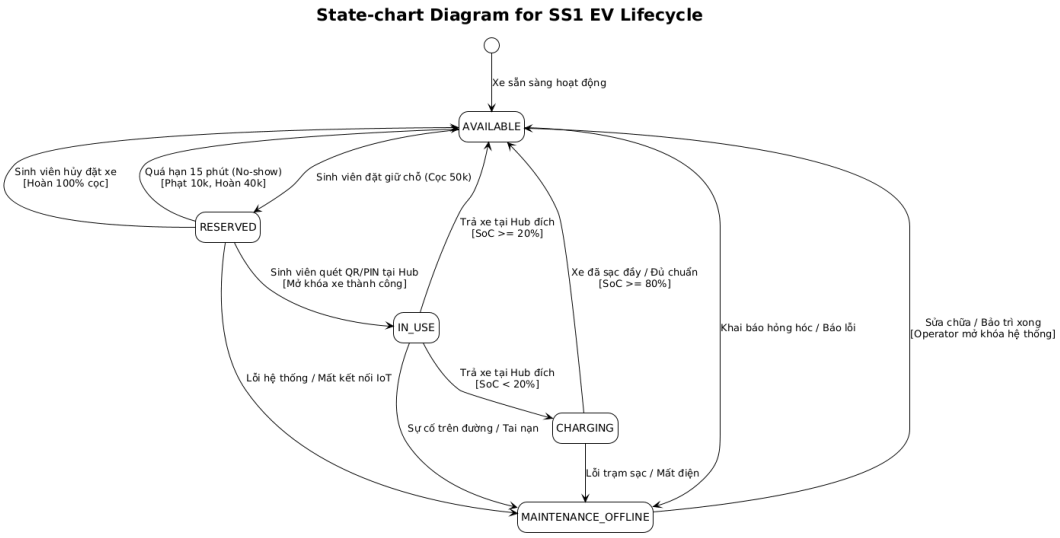
Hơnh 3.17: S Hot ng Phón lịn – UC_SS7_02

Mc 4: S Trng thòi – State-chart Diagrams (Bonus Work)

4.1 Vùng i trng thòi Phng tin & t ch

c t vùng i chuyn i trng thòi ca phng tin dứng chung t khi sn sịng, c t ch, ang lu thũng, cho n khi tr xe hoc gp s c:

Chui chuyn trng thòi xe: `AVAILABLE` $\xrightarrow{\text{t xe}}$ `RESERVED` $\xrightarrow{\text{M khúa}}$ `IN_USE` $\xrightarrow{\text{Tr xe}}$ `AVAILABLE / CHARGING`



Hơnh 4.1: S Trng thòi Vùng i Phng tin in dứng chung (EV Lifecycle)

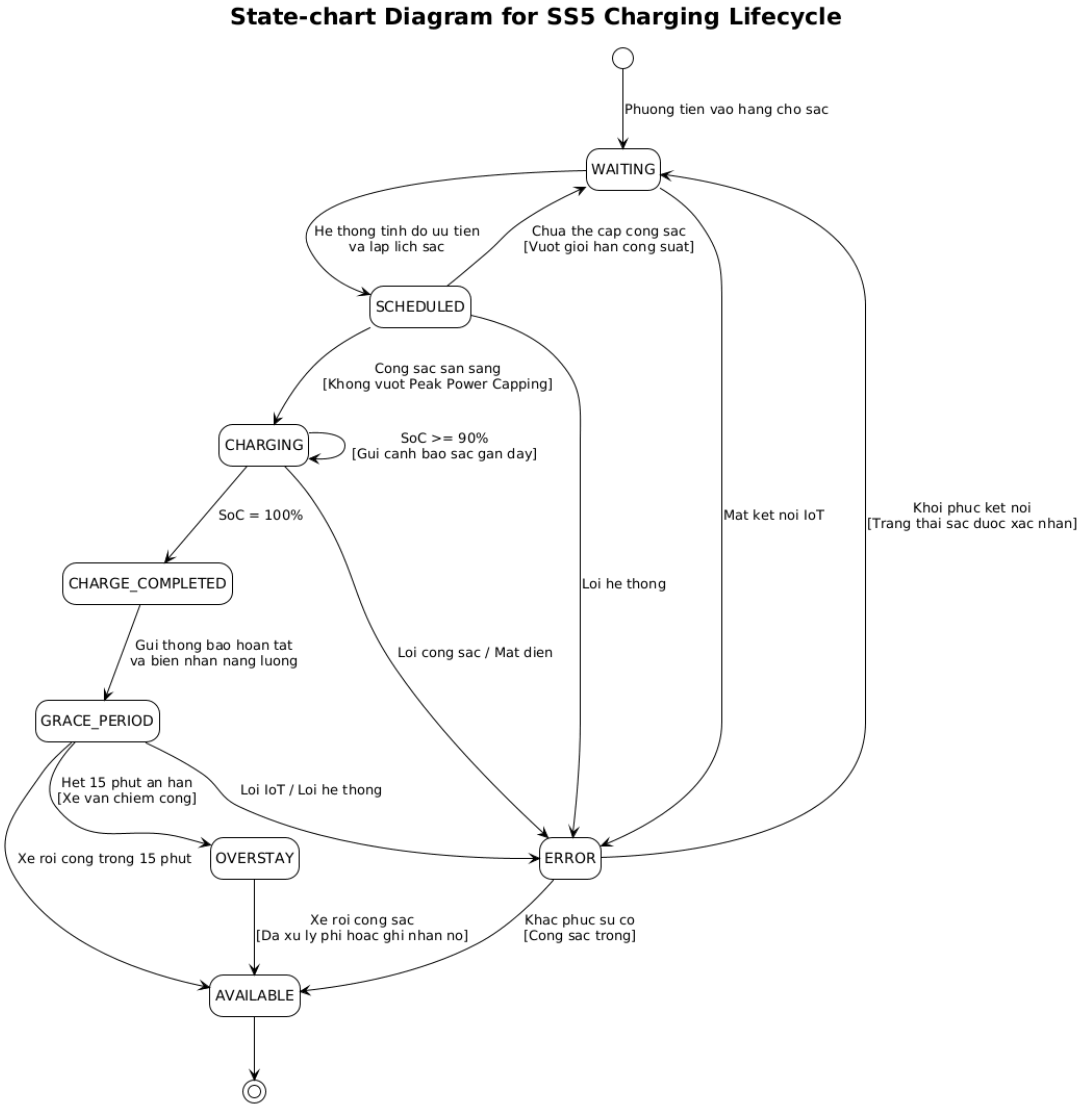
Bng 4.1: Bng c t Chuyn Trng thòi Vùng i Xe in

Trng thòi gc	**S kin (Event)**	**iu kin (Guard)**	**Hịnh ng (Action)**	**Trng thòi ờch**
AVAILABLE	Sinh viổn t ch	S d vờ ≥ 50.000	Khúa cc, sinh mõ QR/PIN	RESERVED
RESERVED	Quỗt mõ QR/PIN	Mõ hp l, < 15 phữt	M cht in, tờnh gi	IN_USE
RESERVED	Sinh viổn hy	Trong hn 15 phữt	Hy t, hoịn 100% cc (50k)	AVAILABLE
RESERVED	Timeout hy (No-show)	Quò 15 phữt cha nhn	T hy, pht 10k, hoịn 40k cc	AVAILABLE
IN_USE	Cm tr ti Hub	Cng khúa nhn din	Tờnh cc, hoịn cc tha	AVAILABLE
IN_USE	Pin $< 20\%$	Cm vịo cng sc	Chuyn sang hịng i sc	CHARGING
Bt k	Bòo còo s c	KTV / SV gi cnh bòo li	Khúa xe trổn h thng	INCIDENT

4.2 Vùng i trng thòi Cng sc & Phiổn sc (Phờ chim dng Overstay)

Tr sc thũng minh qun lỳ chuyn i gia còc trng thòi cm sc, ang sc, sc hoịn tt vị trng thòi chim dng tr sc (Overstay Fee):

Chui chuyn trng thòi cng sc: `IDLE` → `PLUGGED_IN` → `CHARGING` → `FULLY_CHARGED` $\xrightarrow{>15p}$ `OVERSTAY`



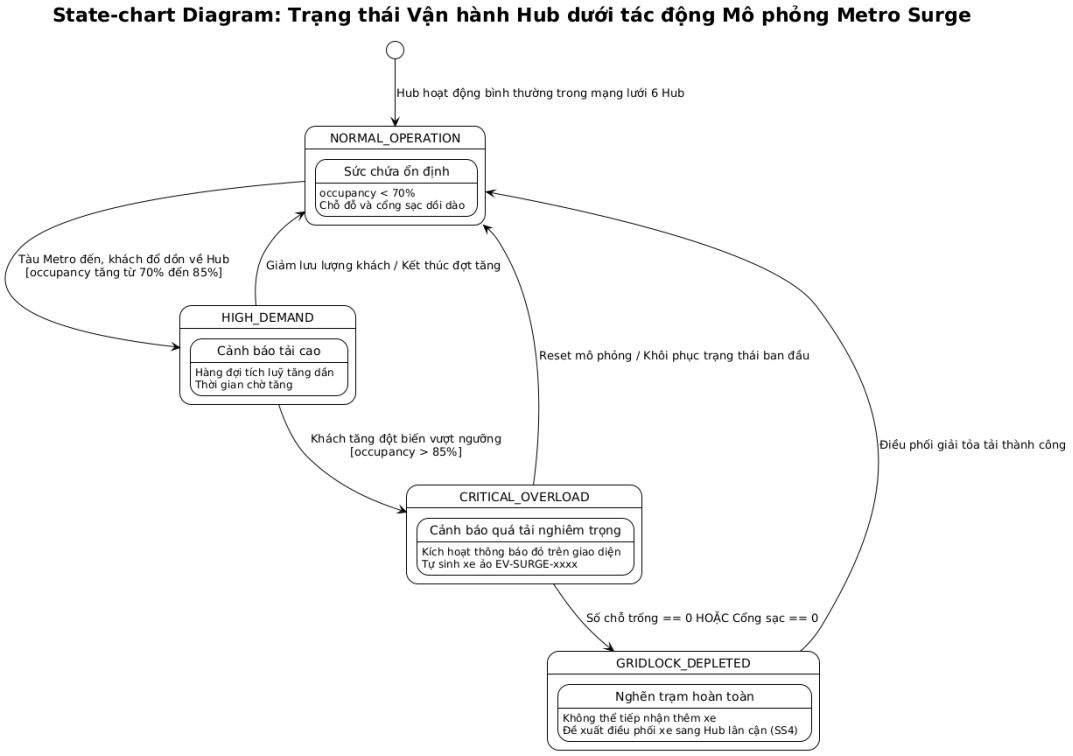
Hơnh 4.2: S Trng thòi Cng sc & Phờ chim dng tr sc (Overstay Fee)

Bng 4.2: Bng c t Chuyn Trng thòi Cng Sc & Tr Sc

Trng thòi gc	**S kin (Event)**	**iu kin (Guard)**	**Hịnh ng (Action)**	**Trng thòi ờch**
IDLE	Cm sững sc	Xe kt ni hp l	Kim tra thũng tin xe	PLUGGED_IN
PLUGGED_IN	Bt u cp in	n lt trong hịng i sc	úng r-le, cp in òp	CHARGING
CHARGING	Pin t 100%	Dùng sc < 0.1A	Ngt in, push thũng bòo SV	FULLY_CHARGED
FULLY_CHARGED	Thi gian > 15p	Xe cha rữt cht sc	Kờch hot tờnh phờ 10k/15p	OVERSTAY
OVERSTAY / FULL	Rữt sững sc	Cm bin ngt kt ni	Quyt toòn phờ sc + pht	IDLE

4.3 Vùng i trng thòi Vn hịnh ca Mobility Hub

H thng giòm sòt Hub liển tc ònh giò t l lp y xe vị trng thòi h tng in:



Hnh 4.3: S Trng thòi Vn hịnh Mng li Mobility Hub (Metro Surge)

Bng 4.3: Bng c t Chuyn Trng thòi Vn hịnh Mng li Mobility Hub

Trng thòi gc	**S kin (Event)**	**iu kin (Guard)**	**Hịnh ng (Action)**	**Trng thòi ờch**
NORMAL	S xe tng	$70\% \leq$ Lp y $<$ 85%	Cnh bòo Vịng trổn map	ELEVATED (Vịng)
ELEVATED	S xe tip tc tng	$\geq 85\%$ ti	Cnh bòo , xut iu xe SS4	CRITICAL (Cam/)
CRITICAL	Ht sch ch	t 100% dung lng	Khúa nhn xe ti Hub, i Hub khòc	EXHAUSTED
Bt k	Mt in li	Cm bin in òp $= 0$	Kờch hot UPS, gi ỳ iu hng SS7	GRID_OFFLINE
GRID_OFFLINE	in phc hi	in òp n nh ≥ 1 phữt	ng b d liu IoT, m li trm	NORMAL

Mc A: Cu trữc Th mc vị Mõ ngun D òn

A.1 Mõ ngun D òn (GitHub Repository)

Mõ ngun toịn b h thng Smart E-Mobility Hub c qun lỳ tp trung vị kim soòt phiổn bn theo chun GitHub Flow ti a ch chờnh thc:

https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM

A.2 Cu trữc Th mc D òn (Project Structure)

Di óy lị cóy th mc hoịn chnh ca d òn ti mc bịn giao **Submission #2**, phn ònh y vic t chc còc s tun t, hot ng, trng thòi vị giao din ngi dứng:

```
smart-emobility-hub/
|-- .gitignore                    # Cu hnh b qua file biổn dch, IDE
|-- README.md                     # Tịi liu tng quan kin trữc vị hng dn cịi t
|-- requirements.txt              # Danh mc th vin Python (Streamlit, Plotly, ...)
|-- docs/                         # Toịn b tịi liu k thut ca d òn
|   |-- ai-statement.md           # Cam kt liổm chờnh hc thut vị minh bch AI
|   |-- tasks-assignment.md       # Ma trn phón cũng nhim v 7 thịnh viổn
|   |-- meeting-minutes/          # Biổn bn hp nhúm nh k (LaTeX, Markdown, PDF)
|   |-- prompt-history/           # Lch s cóu lnh Prompt AI ca 7 thịnh viổn
|   |-- diagrams/                 # Toịn b s  thit k h thng
|   |   |-- system/               # S  Use-Case tng th (smartEhub.drawio)
|   |   +-- Use-case detail-scenario/
|   |       |-- SS1/              # Phón h SS1 (Nguyn Thịnh t)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # EV Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kch bn chi tit (.md + .docx)
|   |       |-- SS2/              # Phón h SS2 (Nguyn Anh Tịi)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Personal EV (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kch bn chi tit (.md + .docx)
|   |       |-- SS3/              # Phón h SS3 (Phm Tin t)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Hub Monitoring (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kch bn chi tit (.md + .docx)
|   |       |-- SS4/              # Phón h SS4 (ng Hoịng Quỳ Nhón)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Dispatch & Incident (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kch bn chi tit (.md + .docx)
|   |       |-- SS5/              # Phón h SS5 (Dng ng Khoa)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Charging Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kch bn chi tit (.md + .docx)
|   |       |-- SS6/              # Phón h SS6 (Hoịng Vn Tn)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Metro Surge (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kch bn chi tit (.md + .docx)
```

```
|   |       +-- SS7/               # Phón h SS7 (Nguyn Trung Nguyổn)
|   |           |-- Activity diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- Sequence diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- State-chart diagrams/  # Infrastructure (.puml + .png)
|   |           +-- Usecase scenario/      # Kch bn chi tit (.md + .docx)
|   +-- report/                    # Bòo còo còc t np hc phn CO3001
|       |-- assets/                # Logo HBK vị hơnh nh bơa mu dứng chung
|       |   +-- mau.png
|       |-- scripts/               # Scripts t ng sinh bòo còo
|       |-- submission_1/          # Bòo còo Submission #1 (c t Yổu cu)
|       |   |-- REPORT_SUBMISSION_1.tex
|       |   +-- REPORT_SUBMISSION_1.pdf
|       +-- submission_2/          # Bòo còo Submission #2 (Thit k Kin trữc & UML)
|           |-- REPORT_SUBMISSION_2.tex # File mõ ngun LaTeX chờnh
|           +-- REPORT_SUBMISSION_2.pdf
+-- src/                           # Mõ ngun Prototype h thng (Streamlit)
    |-- app.py                     # Entry point khi chy ng dng
    |-- components/                # UI components tng ng 7 phón h
    |-- core/                      # Thut toòn iu phi, lp lch vị mũ phng
    +-- data/                      # D liu mũ phng mng li Hub
```